

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 하나의 속도식에서 피팅까지

서론

리튬이온전지 흑연 음극의 **incremental capacity analysis**(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [19, 17]. 흑연은 리튬과 단계적 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며, 여기서 2L은 stage-2의 희박하고 면내 질서가 풀린(liquid-like) 단계를 가리킨다 [1, 2, 3]. 각 상전이가 일어나는 전위에서 dQ/dV 에는 **peak**가 선다. 일차 상전이 동안 두 상이 공존하면 전위는 거의 평탄하게 머무는데(왜 평탄한지는 §1.5에서 단한다), 그동안에도 전하는 계속 흘러 들어간다. 좁은 dV 구간에 큰 dQ 가 몰리는 것이므로 dQ/dV 는 그 전위에서 치솟는다. 따라서 “전위 평탄 구간 = ICA peak”가 본 문건 전체가 다루는 대상의 정의가 된다.

본 문건이 설명하고 피팅하려는 관측은 다음과 같다.

dQ/dV 의 상전이 *peak*는 그 위치·너비·높이가 (a) 온도, (b) 극판 전위, (c) *C-rate*(전류) 세 가지에 따라 변한다. 특히 온도가 낮을수록, 그리고 전류가 클수록 *peak*의 꼬리(*tail*)가 길게 늘어져 다음 *peak*와 겹친다. 나아가 같은 전위가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

접근 — 모든 식은 하나의 속도식에서 가치를 친다. 위 관측의 세 인자는 서로 무관해 보이지만, 본 문건은 이들을 한 식의 세 갈래로 통일한다. 그 식은 활성화 장벽을 넘는 반응의 속도식

$$k \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_a}{RT}\right]$$

이며, §1.2에서 식 (1.1)로 정식 도입되어 끝까지 본 문건의 척추가 된다. 세 인자가 들어가는 자리는 각각 다음과 같다. 온도는 지수의 분모에 직접 앉아 속도를 지수적으로 바꾼다. 극판 전위는 장벽 높이 ΔG_a 자체를 기울여 낮춘다. *C-rate*는 전류가 요구하는 전환 속도와 이 k 의 경쟁으로 들어와, k 가 따라가지 못하는 만큼이 꼬리가 된다. 평형 열역학조차 이 식의 밖에 있지 않다 — 정방향과 역방향의 속도가 같아져 알짜 진행이 멈추는 정지점이 곧 평형이며, 평형 등온선은 그 정지점으로서 회수된다 (§1.4). 이 구성 덕분에 문건의 어느 식을 만나든 “이 항이 속도식의 어느 자리에서 왔는가”를 되짚을 수 있다.

본론은 방전이고, 도착점은 피팅이다. 주 전개는 방전(탈리튬화) dQ/dV 다. 속도식과 그 정지점(평형)을 세우고, 상호작용이 평형을 어떻게 비트는지 (§1.5), 관측축이 무엇인지 (§1.6)를 정의한 뒤, 세 인자의 가치를 차례로 달으면 방전 ICA 전체가 한 줄 피팅식과 실행 가능한 알고리즘 (§1.15)으로 모인다. 충방전 히스테리시스는 그 본론 위에 세우는 확장이다 — 방전 전개에서 이미 등장한 상분리가 분기를 만들기 때문에, 전이 중심과 분극 부호만 방향별로 바꾸면 양방향에 같은 골격으로 단한다 (§1.13 이하).

읽는 두 경로. 이론 독자는 절 순서대로 읽으면 된다 — 각 절이 앞 절의 결과만 써서 닫히도록 배열되어 있다. 피팅이 급한 실무 독자는 §1.15의 통합식과 알고리즘·한눈 참조표를 먼저 보고, 각 항의 유도가

궁금할 때 해당 절로 거슬러 올라와도 된다. 다만 식의 적용 한계(가정 유효성과 반증 조건)는 §1.15 와 §1.16 에 있으므로, 어느 경로든 그 둘은 건너뛰지 않기를 권한다. 이 구성이 끝에서 갇아야 할 약속은 둘이다 — 실험데이터 피팅에 바로 쓸 수 있을 것 (§1.15 · §1.17), 그리고 유도가 빈틈없이 닫힐 것 (§1.16).

흑연 staging 배경. 흑연의 리튬화는 층간 갤러리를 단번에 채우지 않고 *stage* 순서 $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 로 단계적으로 채운다 [1, 2]. *stage* 번호 n 은 대략 “리튬으로 채운 한 층마다 빈 갤러리 $n - 1$ 개”를 뜻한다. 채울수록 n 이 줄어 *stage* 1 = LiC_6 (완전 채움) · *stage* 2 = LiC_{12} 가 되며, *stage* 3 · 4 · 2L 은 더 희박한 조성이다 (조성식은 근사값이다). 각 *stage* 전이가 dQ/dV 에 *peak* 를 하나씩 남기고, 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 융합해 관측 *peak* 수가 $N_p \approx 3-4$ 가 된다 — 본 문건이 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 로 다루는 대상이다. 위 채움 순서는 리튬화 (충전) 방향이고, 본 문건의 주 전개는 방전 = 탈리튬화 기준이므로 진행은 그 역순이다 — 점유율 θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄고 *stage* 는 역방향으로 풀린다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약	5
1.2 근본식 — 활성화 장벽과 반응 속도	6
1.2.1 장벽 그림 — 왜 속도는 지수인가	6
1.2.2 세 인자의 진입점 — 본 문건의 지도	7
1.3 열역학 다리 — G 에서 μ 까지	8
1.3.1 G — 등온·등압 세계의 퍼텐셜	8
1.3.2 μ — 입자 하나를 더할 때의 G	8
1.3.3 격자기체의 $\mu(\theta)$ — 채움에 따라 값어치가 변한다	8
1.3.4 전기화학 퍼텐셜 — 하전 입자의 값어치	10
1.4 정·역 속도와 평형의 회수	10
1.4.1 구동력 — 골짜기 높이 차를 전위로 적기	10
1.4.2 두 방향의 장벽 — 같은 고개, 비대칭 이동	11
1.4.3 운동방정식 — 그리고 평형이 유도된다	11
1.5 상호작용과 상분리 — 평형이 비틀리는 곳	12
1.5.1 Ω 가 등온선에 들어오는 자리	12
1.5.2 갈라짐의 물리 — 섞임이 손해가 되는 순간	13
1.6 관측축 — 전하 보존과 내부 전위 V_n	15
1.6.1 전하 보존 — V_n 은 풀려서 나오는 값이다	15
1.6.2 세 전위 — 내부·측정·구동	16
1.6.3 관측 dQ/dV — 어떤 미분인가	16

1.7	평형 peak 기준선	17
1.7.1	logistic 의 미분 — 종 모양	17
1.7.2	온도가 기준선을 움직이는 두 길	18
1.8	C-rate 가지 — 지연과 꼬리	18
1.8.1	측정축으로 옮긴 운동방정식	18
1.8.2	일반해 — 지수 기억	19
1.8.3	두 극한 — 상승부와 꼬리	19
1.9	전위 가지 — 유효 장벽	20
1.9.1	유효 장벽과 forward 극한	20
1.9.2	꼬리 길이의 전위 의존	21
1.10	온도 가지 — Arrhenius 와 입자 분포	21
1.10.1	Arrhenius 회귀 — 엔탈피만 기울기에 남기기	22
1.10.2	입자 분포 — 같은 온도가 산포를 키운다	22
1.11	합성 — 방전 닫힌식과 세 인자 의존	23
1.11.1	닫힌식 — 평형에서 지연을 뺀 것의 미분	24
1.11.2	세 인자 의존 한눈에	25
1.11.3	식별의 원칙 — 비순환	25
1.12	다전이 합산과 겹침	25
1.12.1	합산은 보존, 독립은 가정	25
1.12.2	융합의 두 조건과 forward 원칙	26
1.13	[확장] 충방전 분기와 히스테리시스 gap	26
1.13.1	평형 전위 곡선과 과주행	27
1.13.2	gap 의 닫힌 꼴	27
1.13.3	실측 분기 — 축소 인자 γ_j	28
1.14	[확장] 관측 gap — peak 쌍과 분극의 분리	28
1.14.1	관측되는 peak 쌍	29
1.14.2	절편과 기울기 — 두 기원의 분해	29
1.14.3	절편의 온도 의존 — Ω 식별의 크기 감각	29
1.14.4	부분 cycle — 한 문단의 보간	30
1.15	통합식과 피팅 알고리즘	30
1.15.1	방전 한 줄 식과 양방향 통합형	31

1.15.2 피팅 알고리즘 — 측정 파일에서 파라미터까지	31
1.16 검증과 반증	35
1.16.1 꼬리 기전의 반증	36
1.16.2 히스테리시스의 반증	36
1.17 예시 구현 — 모델 함수에서 round-trip 까지	37
1.17.1 모델 함수 — 식 (1.65) 의 직역	37
1.17.2 단계 회귀의 골격	39
1.17.3 실행 검증과 대응표	39

1.1 기호와 규약

본문에 들어가기 전에 기호·단위·부호 규약을 정리한다. 각 양은 처음 쓰이는 곳에서 다시 물리적으로 동기 부여할 것이므로, 이 표는 필요할 때 돌아와 찾아보는 사전으로 쓰면 된다. 표의 배열은 본 문건의 전개 순서를 따른다 — 속도식과 장벽이 먼저, 열역학이 그 다음, 관측측과 꼬리·분기가 그 뒤다.

전이 인덱스. 상전이는 $j = 1, \dots, N_p$ 로 여럿이다($N_p \approx 3-4$ — 관측 유효 전이 수). 각 전이에는 Li 점유율 θ_j 와 방전 진행률 $\xi_j \equiv 1 - \theta_j$ 를 둔다. 방전(탈리튬화)이 진행하면 θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄고 ξ_j 가 $0 \rightarrow 1$ 로 커진다. 한 전이만 논하는 문맥에서는 j 를 생략할 수 있으나, 박스로 강조된 최종 결과식에는 항상 j 를 둔다 — 전이 인덱스가 아직 없는 보편식(식 (1.1)·(1.10) 류)만 예외다.

부호 규약. 본 문건의 모든 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li⁺)다 — 측정이 full-cell 이면 양극 기여를 제거한 환산이 선행되어야 한다(§1.15). 진행 방향 부호 $s \in \{+1, -1\}$ 는 전이의 방전 방향을 표시하며 본 문건은 방전 기준 $s = +1$ 로 고정한다. 전류 부호 s_I 는 전류의 방향 부호(방전 +1)다 — 방전(탈리튬화)은 산화 방향이라 분극(저항 강하, §1.6)이 측정 전위를 내부 전위 위로 올리며, 그 부호 약속이 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 에 들어간다. 충방전 양방향을 다룰 때의 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ 은 §1.15 에서 도입한다. 요지만 미리 두면 — s 는 평형 곡선의 정의 안에 +1 로 고정된 채 남고(평형 곡선은 진행 방향에 불변인 상태함수이므로), 방향에 따라 실제로 바뀌는 것은 σ_d 가 맡으며 그 작용처는 분극 부호, 분기 중심 선택, 꼬리의 지지·감쇠 방향 셋이다(s_I 는 방전 본론 한정 표기 — 양방향 통합식부터는 σ_d 가 그 자리를 흡수한다).

기호	단위	의미
— 속도식과 장벽 (§1.2·§1.4·§1.9) —		
k_j, k_0	1/s	전이 j 의 완화 속도상수(= $r_j^+ + r_j^-$), Eyring prefactor $k_0 = k_B T / h$
$\Delta G_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지 = $\Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/ mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도에 들어가는 양 — 반응 엔트로피 ΔS_j 와 다르다)
$r_j^\pm$	1/s	전이 j 의 정(탈리튬화)/역(재리튬화) 방향 속도
χ	—	전달 계수 $0 \leq \chi \leq 1$ (구동력 중 정방향 장벽을 낮추는 몫; 전기화학 표준 표기 α)
$\mathcal{A}_j$	J/mol	전이 j 의 구동력(affinity) = $sF(V_{\text{drive}} - U_j)$; 일반형에는 $-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 가 합류 (§1.5)
$\Delta G_{\text{eff},j}$	J/mol	유효 활성화 자유에너지 = $\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j$
$k_j^{\text{eff}}, k_{j,\text{lim}}$	1/s	직렬 율속 합성 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 의 유효 속도와 공율속
λ	J/mol	Marcus 재구성 에너지(선형 근사의 한계 척도)
— 열역학 (§1.3·§1.5) —		
G, μ	J; J/mol	Gibbs 자유에너지, 화학퍼텐셜 $\mu = \partial G / \partial n$
θ_j	—	전이 j 의 Li 점유율(방전 시 $1 \rightarrow 0$)
$\xi_j, \xi_{\text{eq},j}, \xi_{\text{ss},j}$	—	진행률 = $1 - \theta_j$, 평형값, 정지점값 (§1.4; 기본형에서 $\xi_{\text{ss}} = \xi_{\text{eq}}$)
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상분리·히스테리시스(이하 히스))
$U_j(T)$	V	전이 j 의 평형 중심 전위
ΔS_j	J/(mol K)	삽입 반응 엔트로피($\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$)
w_j	V	전이 폭 척도(이상 극한 RT/F , §1.4 에서 유도; 운용은 §1.7)
$T_{c,j}, \xi_{s,j}^\pm, \xi_{b,j}^\pm$	K; —; —	임계 온도 = $\Omega_j / 2R$; spinodal·binodal 진행률 (§1.5)
— 관측측 (§1.6) —		
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해

기호	단위	의미
V_{app}	V	측정 전위 = $V_n + s_I I R_n$
V_{drive}	V	속도를 구동하는 전위(기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$)
Q_j, Q_{cell}	C	전위 j 의 용량, 셀 총 방전 용량
q	—	무차원 용량 좌표 = $\int I dt / Q_{\text{cell}}$
$Q_{\text{bg}}, C_{\text{bg}}$	C; C/V	배경 누적 용량과 그 미분용량 $\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n$
R_n	Ω	음극 유효 분극 저항(lumped; 단위 규약은 §1.15 참조표)
— 지연과 꼬리 (§1.8 §1.10) —		
r_j	—	지연 = $\xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ (위첨자 없는 r_j — 속도 $r_j^{\pm}$ 와 구별)
$L_{q,j}, L_{V,j}$	—; V	용량축·전압축 꼬리 특성 길이 ($L_{V,j} = dV_n/dq _{q_a} L_{q,j}$)
$q_a, V_{a,j}, r_{a,j}$	—; V; —	꼬리 시작 좌표·전위·잔류 지연
$\rho_G(G), \sigma_G$	mol/ J; J/ mol	활성화 장벽의 용량·분율 밀도 ($\int \rho_G dG = 1$)와 표준편차
— 충방전 확장 (§1.13 이하) —		
γ_j	—	분기 축소 인자(다입자·핵생성) $0 \leq \gamma_j \leq 1$
ΔU_j^{hys}	V	충방전 분기 gap 의 spinodal 상한(식 (1.60))
$U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}}$	V	방전·충전 분기 중심 = $U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$
σ_d	—	방향 부호(방전 +1/충전 -1)
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, J s	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

1.2 근본식 — 활성화 장벽과 반응 속도

상전이에는 두 질문이 있다. “일어날 수 있는가”와 “얼마나 빨리 일어나는가”다. 앞의 것은 열역학의 질문이고 뒤의 것은 속도론의 질문인데, 측정은 언제나 유한한 전류·유한한 시간에서 이루어지므로 관측을 지배하는 것은 속도다. 그래서 본 문건은 속도식에서 출발한다. 이 절이 세우는 식 하나가 끝까지 모든 절의 척추가 된다.

1.2.1 장벽 그림 — 왜 속도는 지수인가

한 자리의 리튬이 빠져나가는 사건(탈리튬화의 기본 단계)을 생각하자. 출발 상태(채워진 자리)와 도착 상태(빈 자리+용액 속 이온)는 각각 자유에너지의 골짜기다. 그 사이에는 결합을 끊고 주변을 재배열해야 하는, 에너지가 높은 중간 고개 — 전이상태 — 가 있다. 고개의 높이, 곧 출발 골짜기에서 고개까지의 자유에너지 차가 활성화 자유에너지 ΔG_a 다(그림 1).

사건이 일어나려면 열요동이 그 고개를 넘을 에너지를 공급해야 한다. 온도 T 의 계에서 어떤 자유도가 에너지 E 이상을 우연히 갖출 확률은 Boltzmann 분포에 따라 $e^{-E/k_B T}$ 에 비례한다. 몰 단위로 쓰면 분모가 RT ($R = k_B N_A$)가 된다. 여기에 “단위 시간에 고개를 넘으려고 시도하는 횟수”를 곱하면 속도가 된다. 전이상태 이론은 그 시도 빈도의 보편 척도로 $k_0 = k_B T/h$ 를 준다 [8] — 열적 시간 척도 $h/k_B T$ 의 역수로, 25°C에서 약 $6 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$ 이다. 둘을 곱한 것이 본 문건의 근본식이다:

$$k \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_a}{RT}\right], \quad k_0 = \frac{k_B T}{h}, \quad \Delta G_a = \Delta H_a - T \Delta S_a. \quad (1.1)$$

ΔG_a 의 분해에서 ΔH_a 는 고개를 넘는데 드는 에너지(결합 끊기·격자 변형)이고, ΔS_a 는 전이상태가

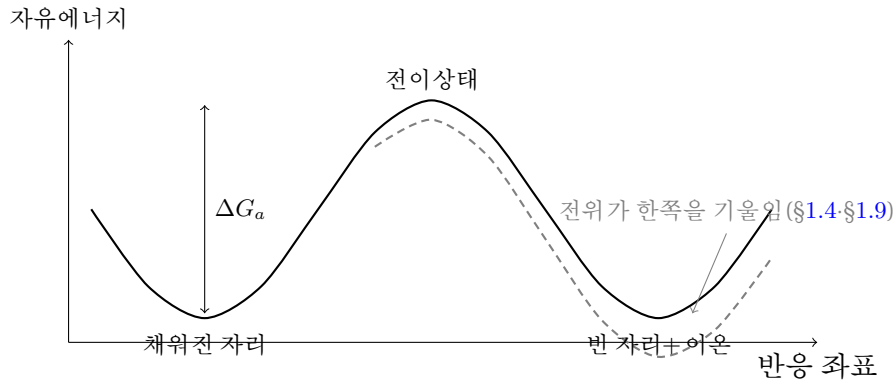


Figure 1: 활성화 장벽 그림. 실선은 평형 전위에서의 자유에너지 풍경 — 두 골짜기(채워진 자리/빈 자리)와 그 사이의 전이상태 고개다. 사건의 속도는 고개 높이 ΔG_a 의 Boltzmann 인자에 시도 빈도 k_0 를 곱한 식 (1.1)을 따른다. 파선은 극판 전위가 구동력을 줄 때의 풍경 — 한쪽 골짜기가 내려가면서 고개도 함께 낮아진다(그림은 $\chi = \frac{1}{2}$: 두 골짜기 높이차의 절반만큼 고개가 내려간 경우다). 온도는 풍경을 기울이지 않는 대신 지수의 분모(RT)로 들어와 넘는 확률 자체를 키운다(고개 높이의 엔트로피 몫 $-T\Delta S_a$ 는 §1.10의 절편으로 처리된다).

출발 상태보다 얼마나 “느슨한가”(경로의 수)다. 등호가 아니라 $\simeq$ 로 적은 까닭은, 실제 계에서 k_0 가 $O(1)$ 수 인자·활동도·유효 시도 자유도를 흡수하는 현상론적 prefactor로 작동하기 때문이다. 이 흡수는 뒤의 피팅에서 “절대값은 prefactor에 묻고 의존성만 뽑는” 전략의 근거가 된다 (§1.10).

1.2.2 세 인자의 진입점 — 본 문건의 지도

서론에서 예고한 대로, 관측의 세 인자는 전부 식 (1.1)의 서로 다른 자리로 들어온다. 본 문건의 나머지는 이 세 가지를 하나씩 달는 과정이다.

- (a) 온도 — 지수의 분모. T 는 $e^{-\Delta G_a/RT}$ 의 분모에 직접 얹는다. 장벽이 수십 kJ/mol이면 수십도의 온도 변화가 속도를 한 자릿수 바꾼다 — 예컨대 $\Delta H_a = 40$ kJ/mol 일 때 $25^\circ\text{C} \rightarrow -15^\circ\text{C}$ 에서 지수 인자만으로 $e^{(\Delta H_a/R)(1/258-1/298)} \approx e^{2.5} \approx 12$ 배 느려진다($k_0 \propto T$ 의 선형 몫까지 넣으면 ~ 14 배 — Arrhenius 관행은 이를 절편에 흡수한다). 이것이 “저온에서 꼬리가 길어진다”의 뿌리이며, §1.10가 Arrhenius 회귀로 달는다.
- (b) 극판 전위 — 장벽 높이. 전위는 두 골짜기의 상대 높이를 기울이고, 같은 전이상태를 공유하는 정·역 두 방향의 장벽을 비대칭으로 옮긴다. 정방향 장벽은 $\Delta G_a - \chi \mathcal{A}$ 로 낮아진다 — 구동력 $\mathcal{A}$ 와 전달 계수 χ 는 §1.4-§1.9에서 정의·전개된다. 전위는 외부에서 거는 노브가 아니라 같은 스캔 안에서 전이마다 다르게 놓이는 내부 좌표다 — 깊은 전이일수록 구동이 세서 꼬리가 짧다는 전이 간 비교가 이 가지의 관측 얼굴이다.
- (c) C-rate — 요구 속도와의 경쟁. 전류 $|I|$ 는 단위 시간당 일정량의 전환을 요구한다. 계가 낼 수 있는 속도는 k 가 정하므로, 요구가 공급을 넘는 만큼 전환은 뒤쳐진다 — 그 뒤처짐(지연)이 관측 peak의 꼬리다. §1.8가 이 경쟁을 미분방정식으로 달는다.

달는 순서는 전개의 필요를 따라 (c)→(b)→(a)다 — 꼬리(C-rate)를 먼저 세워야 전위와 온도가 그 길이에 새겨지는 방식을 물을 수 있기 때문이다.

한 가지가 남는다. 속도식은 “얼마나 빨리”만 말할 뿐 “어디를 향해”는 말하지 않는다. 방향과 목적지 — 평형 — 는 정방향과 역방향 속도의 균형에서 나오며, 그 균형을 쓰려면 두 방향의 속도가 무엇에 의해 달라지는지, 곧 자유에너지의 언어가 필요하다. 다음 절이 그 언어를 처음부터 준비한다.

검산. 수치·차원. $k_0 = k_B T/h = (1.381 \times 10^{-23} \times 298.15)/(6.626 \times 10^{-34}) \approx 6.2 \times 10^{12} \text{ s}^{-1} (25^\circ \text{C})$.
 지수는 무차원 ($J/mol \div J/mol$), k 의 차원은 k_0 가 운반하는 s^{-1} . 극한 검산 — $\Delta G_a \rightarrow 0$ 이면 $k \rightarrow k_0$ (장벽 없는 시도 빈도), $T \rightarrow 0$ 이면 $k \rightarrow 0$ (요동 없음).

1.3 열역학 다리 — G 에서 μ 까지

앞 절의 속도식은 “얼마나 빨리”를 말했다. 방향과 목적지를 말하려면 두 골짜기의 높이를 재는 언어가 필요하다. 그 언어가 Gibbs 자유에너지 G 와 화학퍼텐셜 μ 다. 이 절은 두 양을 정의에서부터 차례로 세우고, 격자기체의 닫힌 꼴 $\mu(\theta)$ 와 전기화학 평형 조건까지 가는 단계를 전부 적는다.

1.3.1 G — 등온·등압 세계의 퍼텐셜

온도와 압력이 일정하게 유지되는 계 — 전지가 정확히 그렇다 — 에서 자발성과 평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.2)$$

다. 자발적 변화는 언제나 G 가 낮아지는 방향으로 일어나고, G 가 극소가 되면 멈춘다 — 여기까지는 정의만 적어 두면 충분하고, 본 문건이 거듭 쓰게 될 것은 식의 구조다. 두 항이 경쟁한다 — 계는 에너지(H)를 낮추고 싶어 하고, 동시에 무질서(S)를 키우고 싶어 하며, 온도가 그 경쟁의 환율($-TS$)을 정한다. 저온에서는 에너지가, 고온에서는 엔트로피가 이긴다. 본 문건에서 만나는 모든 평형·상분리·온도 의존이 이 한 경쟁의 변주다.

1.3.2 μ — 입자 하나를 더할 때의 G

이제 계에 입자를 넣고 빼는 상황 — 리튬이 흑연에 들어가고 나오는 상황 — 을 다루려면, “입자 수가 하나(1몰) 변할 때 G 가 얼마나 변하는가”를 재는 양이 필요하다. 그것이 화학퍼텐셜의 정의다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.3)$$

물이 높이차를 따라 흐르듯, 입자는 μ 가 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다 — 옮겨가는 것이 전체 G 를 낮추기 때문이다. 두 장소의 μ 가 같아지면 옮겨갈 이유가 사라지고, 그것이 입자 교환의 평형이다. 요컨대 μ 는 “입자 한 몰이 그 자리에서 갖는 값어치”이고, 평형은 값어치의 일치다. 앞 절 장벽 그림과 이르면 — 두 골짜기의 높이 차가 μ 차의 전기·상호작용 몫이며(자리 통계의 몫은 §1.4의 점유 인자가 따로 담당한다), μ 차가 0 이 되는 곳에서 정·역의 알짜 사건 빈도가 같아진다 — 그 절에서 정량화한다.

1.3.3 격자기체의 $\mu(\theta)$ — 채움에 따라 값어치가 변한다

흑연의 한 전이를 “동등한 자리 N 개에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보자. 점유율 θ (찬 분율)에서 G 는 어떻게 변하는가. 세 몫이 있다.

(0) 기준 몫. 리튬 1몰이 자리에 앉는 것 자체의 자유에너지 — 자리 결합 에너지와 배치와 무관한 엔트로피를 뭉친 값 — 가 채운 만큼 선형으로 쌓인다: 1몰당 $\mu^0 \theta$. 미분하면 상수 μ^0 가 되는 몫이다.

(i) 섞임 엔트로피. N 자리 중 $n = N\theta$ 자리를 고르는 경우의 수는

$$W = \frac{N!}{n!(N-n)!} \quad (1.4)$$

이고, 엔트로피는 Boltzmann 관계 $S_{\text{mix}} = k_B \ln W$ 로 닫힌다. $\ln W$ 의 세 계승에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 을 각각 적용하면

$$\begin{aligned} \ln W &= \ln N! - \ln n! - \ln(N-n)! \\ &\simeq (N \ln N - N) - (n \ln n - n) - [(N-n) \ln(N-n) - (N-n)] \\ &= N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n) \end{aligned} \quad (1.5)$$

— 선형항은 $-N + n + (N-n) = 0$ 으로 정확히 상쇄된다. $n = N\theta$ 를 넣고, 첫 항을 $N \ln N = n \ln N + (N-n) \ln N$ 으로 갈라 같은 인자끼리 묶으면

$$\ln W = -n \ln \frac{n}{N} - (N-n) \ln \frac{N-n}{N} = -N[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)], \quad (1.6)$$

곧

$$S_{\text{mix}} = -k_B N [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)]. \quad (1.7)$$

자리 1몰당 자유에너지 몫은 $-TS_{\text{mix}}$ 를 환산한 $RT[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)]$ 다.

(ii) 상호작용. 점유된 이웃 쌍의 초과 에너지를 평균장으로 어림하면 θ^2 에 비례하는데, $\theta^2 = \theta - \theta(1-\theta)$ 의 선형 몫은 방금의 기준 몫(μ^0)에 흡수된다. 남은 조성 의존이 “찬 자리·빈 자리” 쌍의 분율 $\theta(1-\theta)$ 이고, 그 1몰당 계수를 Ω 로 쓴다. 척도 Ω 는 최근접쌍만이 아니라 층간 탄성 같은 장거리 성분까지 뭉뚱그린 유효 값으로 읽는다 — 같은 stage 안에서도 리튬이 국소 도메인 단위로 채워지며 층의 굽힘을 동반한다는 그림 (Daumas–Hérold 도메인)이 그 장거리 성분의 기원이다 [6].

세 몫을 더하면 자리 1몰당 자유에너지가

$$\bar{g}(\theta) = \mu^0 \theta + RT[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] + \Omega \theta(1-\theta) \quad (1.8)$$

로 닫힌다. 자리 몰수 N_s 가 고정이라 $n = N_s \theta$, 곧 $\partial G / \partial n = \partial \bar{g} / \partial \theta$ 이므로 식 (1.3) 의 미분은 θ 미분이다. 항별로 실행하면

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta} [\mu^0 \theta] &= \mu^0, \\ RT \frac{\partial}{\partial \theta} [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] &= RT[(\ln \theta + 1) - (\ln(1-\theta) + 1)] = RT \ln \frac{\theta}{1-\theta}, \\ \Omega \frac{\partial}{\partial \theta} [\theta(1-\theta)] &= \Omega(1-2\theta) \end{aligned} \quad (1.9)$$

— 둘째 줄에서 두 상수 +1 과 -1 이 상쇄된다. 셋을 모으면 삽입 리튬의 화학퍼텐셜이 닫힌다:

$$\boxed{\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} + \Omega(1-2\theta).} \quad (1.10)$$

각 항을 읽어 두자. 로그 항은 섞임 엔트로피의 몫이다 — 거의 빈 격자($\theta \rightarrow 0$)에서는 들어갈 자리가 많아 들어가는 쪽의 값어치가 크게 낮고($\mu \rightarrow -\infty$), 거의 찬 격자($\theta \rightarrow 1$)에서는 반대다. 즉 채울수록 한 개 더 채우는 값어치가 단조로 오른다. Ω 항은 상호작용의 몫이다 — $\Omega > 0$ (동종 이웃 선호)이면 채움에 따른 값어치의 오르막을 -2Ω 의 기울기로 깎아 단조성을 약화시키며, 이것이 뒤에서 상분리의 씨앗이 된다 (§1.5).

1.3.4 전기화학 퍼텐셜 — 하전 입자의 값어치

리튬은 이온 Li^+ 와 전자 e^- 로 갈라져 드나들므로, 값어치에는 전기적인 일도 들어간다. 전하 zF (1몰)를 전위 ϕ 인 곳에 두는 일은 $zF\phi$ 이고, 이를 화학퍼텐셜에 더한 것을 전기화학 퍼텐셜 $\tilde{\mu} = \mu + zF\phi$ 라 한다. 전극의 전자는 $z = -1$ 이라 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$ — 전극 전위 V 가 오르면 전자의 값어치는 내려간다. 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 평형 조건은 G 극소다 — 반응이 dn 만큼 진행할 때의 1차 변화가 0, 곧

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.11)$$

다(앞 소절의 “값어치 일치”를 반응 양변에 적용한 것). 각 항을 펼쳐 적으면

$$[\mu_{\text{Li}^+}^0 + RT \ln a_{\text{Li}^+} + F\phi_{\text{elyte}}] + [\mu_{e^-}^0 - FV] = \mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) \quad (1.12)$$

이다 — a_{Li^+} 는 전해질 Li^+ 활동도, ϕ_{elyte} 는 전해질 전위, V 는 전극 전위다. 좌변에서 $-FV$ 만 전위에 따라 변하고 나머지는 주어진 T 에서 상수다(운전 중 전해질 조성 불변 가정 — 활동도·전해질 전위·기준전극 환산이 전부 여기 묶인다). 그 상수 덩이를 sFU^0 로 쓰면

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U) \quad (1.13)$$

형태가 된다(U 는 U^0 에 μ^0 까지 흡수해 재정의한 전이 중심 전위 — 이렇게 정의된 U_j 는 삽입 반응의 비배치 몫 자유에너지를 전위로 환산한 값 $\Delta G_j = -sFU_j$ 라는 지위를 가지며, §1.7 의 온도 의존이 이 지위를 쓴다). 부호를 물리로 읽으면 — 전극 전위 V 가 오르면(전자 값어치 하락) 평형 점유율은 내려가야 하므로 우변이 V 에 감소해야 하고, 그것이 식의 음부호다. 즉 “ V 를 올리면 탈리튬화가 진행된다”가 이 한 식에 들어 있다.

핵심. 다리의 요지. G 는 등온·등압 세계의 퍼텐셜이고, $\mu = \partial G / \partial n$ 은 입자 1몰의 값어치이며, 평형은 값어치의 일치다. 격자기체에서 $\mu(\theta)$ 는 섞임 엔트로피의 로그 항과 상호작용 Ω 항으로 닫히고(식 (1.10)), 전극에서는 전자 일 $-FV$ 가 더해져 평형 조건 (1.13) 이 된다. 다음 절은 이 언어를 앞 절의 속도식에 합류시킨다 — 정·역 속도의 비가 바로 이 μ 차로 정해지고, 그 균형의 정지점으로서 평형 등온선이 회수된다.

1.4 정·역 속도와 평형의 회수

이제 두 절을 합류시킨다. §1.2 의 속도식은 한 방향의 고개 넘기였고, §1.3 의 μ 는 두 골짜기의 높이 차를 재는 자였다. 실제 전이는 정방향(탈리튬화)과 역방향(재리튬화)이 동시에 일어나는 왕복이므로, 두 방향의 속도를 각각 적고 그 균형을 찾으면 — 평형 열역학이 속도식에서 유도되어 나온다. 이 절이 그 장면이다.

1.4.1 구동력 — 골짜기 높이 차를 전위로 적기

전이 j 의 두 골짜기 높이 차, 곧 반응 1몰당 자유에너지 이득을 구동력(affinity)이라 한다. §1.3 의 평형 조건 (1.13) 은 “ $V = U_j$ 에서 두 골짜기가 같은 높이”라는 말이므로, 구동 전위 V_{drive} 가 중심 U_j 에서 벗어난 만큼이 곧 전기 항이 만드는 높이 차다:

$$\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j). \quad (1.14)$$

방전 규약($s = +1$)에서 $V_{\text{drive}} > U_j$ 면 $\mathcal{A}_j > 0$, 곧 탈리튬화 쪽이 내리막이다. 혼합 엔트로피의 몫(식 (1.10) 의 로그 항)을 여기 넣지 않는 까닭은 잠시 뒤 운동방정식에서 분명해진다 — 자리의 통계는

속도식의 점유 인자가 따로 담당하므로, 구동력에 또 넣으면 이중 계상이다 — 그 경우 정지점의 logit 이 두 번 세어져 전이 폭이 $2RT/F$ 로 두 배가 되는, 관측 가능한 오류가 난다. 상호작용 Ω 의 몫은 §1.5 에서 합류한다.

1.4.2 두 방향의 장벽 — 같은 고개, 비대칭 이동

정방향과 역방향은 같은 전이상태를 지난다 — 가는 길과 오는 길이 같은 고개를 넘는다. 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 두 골짜기의 상대 높이를 기울이면, 그 사이의 고개도 따라 움직인다. 고개가 반응 좌표 위에서 차지하는 분율 위치를 $\chi \in [0, 1]$ 라 하면 (0=출발 쪽, 1=도착 쪽), 정방향 장벽은 $\chi\mathcal{A}_j$ 만큼 낮아지고 역방향 장벽은 나머지 $(1 - \chi)\mathcal{A}_j$ 만큼 높아진다. 이것이 전기화학의 Butler–Volmer 형이고 일반 반응속도론의 Brønsted–Evans–Polanyi 선형 관계다 [11, 10]. 자리당 속도로 적으면

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.15)$$

두 계수 χ 와 $1 - \chi$ 의 합이 정확히 1 인 것은 선택이 아니라 강제다 — 정·역에 독립 계수 χ, χ' 를 허용해 보면 비가 $e^{(\chi+\chi')\mathcal{A}_j/RT}$ 가 되는데, 이 비가 열역학이 정하는 Boltzmann 비와 모든 구동력에서 같으려면 $\chi + \chi' = 1$ 일 수밖에 없다. 두 식의 비를 취하면 — k_0 와 $e^{-\Delta G_{a,j}/RT}$ 가 약분되고 지수만 남아 —

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \frac{e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j)/RT}}{e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}} = \exp\left[\frac{\chi\mathcal{A}_j + (1-\chi)\mathcal{A}_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.16)$$

로 χ 가 상쇄되는데, 이 비는 두 골짜기의 자유에너지 차가 정하는 Boltzmann 점유비와 같아야 한다 — 운동학이 주는 정상 점유비가 열역학의 Boltzmann 비와 어긋나면 평형 자체가 깨지기 때문이다 (detailed balance) [7]. 합이 1 에서 벗어나면 바로 그 어긋남이 생긴다. 같은 이유로, 고개의 위치 χ 는 속도(거기 도달하는 빠르기)에만 들어가고 평형(어디서 멈추는가)에는 들어가지 않는다.

1.4.3 운동방정식 — 그리고 평형이 유도된다

진행률 ξ_j 의 알짜 변화율을 적자. 정방향 사건은 아직 차 있는 자리(분율 $1 - \xi_j = \theta_j$)에서만 출발할 수 있고, 역방향 사건은 이미 빈 자리(분율 ξ_j)에서만 출발할 수 있다 — 이 점유 인자가 방금 말한 자리 통계의 담당자다. 따라서

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j = k_j (\xi_{ss,j} - \xi_j), \quad k_j \equiv r_j^+ + r_j^-, \quad \xi_{ss,j} \equiv \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-}. \quad (1.17)$$

둘째 등호는 근사가 아니라 대수적 재배열이다 — 알짜 변화율은 언제나 “현재가 정지점 ξ_{ss} 에서 벗어난 만큼 $\times$ 완화 속도 k ” 꼴로 쓸 수 있다. 완화 속도의 보편형을 미리 적어 두면, 식 (1.16) 로 $r_j^- = r_j^+ e^{-\mathcal{A}_j/RT}$ 이므로

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}) = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j)/RT} (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}) \quad (1.18)$$

이며, 괄호 인자가 역방향 몫의 전부다 — 구동력이 수 RT 를 넘으면 이 인자가 1 로 죽는다는 사실을 §1.9 가 쓴다.

이제 정지점을 보자. $d\xi_j/dt = 0$ 은 식 (1.17) 에서 $r_j^+(1 - \xi_j) = r_j^-\xi_j$ 이므로

$$\frac{\xi_{ss,j}}{1 - \xi_{ss,j}} = \frac{r_j^+}{r_j^-} = e^{\mathcal{A}_j/RT} \quad (1.19)$$

이다. 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ (V_n 은 계가 실제로 느끼는 내부 전위 — §1.6 에서 정의된다)에서 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 를 넣고 $\xi_{\text{ss},j}$ 에 대해 풀면

$$\xi_{\text{ss},j} = \frac{e^{sF(V_n - U_j)/RT}}{1 + e^{sF(V_n - U_j)/RT}} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.20)$$

— 둘째 등식은 분모·분자를 $e^{sF(V_n - U_j)/RT}$ 로 나눈 것이다. 여기서 표기를 하나 정리한다. 이 정지점은 detailed balance (1.16) 가 열역학과 묶어 둔 점이라 곧 열역학 평형 그 자체이고 — 실제로 식 (1.13) 을 점유율로 풀어도 같은 식이 나온다(아래 검증) — 그래서 여기서부터는 정지점 표기 ξ_{ss} 대신 평형값 표기 ξ_{eq} 를 쓴다. 폭 척도를 $w_j \equiv RT/F$ 로 묶어 결과를 박스로 두면

$$\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]}, \quad w_j = \frac{RT}{F} \text{ (이상 극한)}. \quad (1.21)$$

평형 등온선이 속도식의 정지점으로 유도되었다. 열역학을 따로 불러올 필요가 없었다 — 두 방향의 Eyring 속도와 detailed balance 만으로 logistic 이 단혔고, §1.3 의 평형 조건 (1.13) 을 점유율로 풀어 도 정확히 같은 식이 나온다(두 경로의 일치가 구성의 자기 검증이다). 폭 척도 $w_j = RT/F$ 는 25°C 에서 25.7 mV — 평형 전이가 전위축에서 차지하는 기본 너비다. 이 logistic 은 매끄러운 곡선이 지 계단이 아니며, 본 문건은 어떤 step 함수도 쓰지 않는다.

검산. 극한·수치. $V_n \gg U_j$ 면 $\xi_{\text{eq}} \rightarrow 1$ (탈리튬화 완료), $V_n \ll U_j$ 면 0, $V_n = U_j$ 면 $\frac{1}{2}$ — 전이 중심. $w = RT/F$: $8.314 \times 298.15 / 96485 = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$, $22.2 \text{ mV}(-15^\circ \text{C})$. 두 경로 일치 — 식 (1.13) 을 점유율로 풀면 $\theta_{\text{eq}} = 1/(1 + e^{+sF(V_n - U)/RT}) = 1 - \xi_{\text{eq}}$: 식 (1.21) 과 정확히 같다. 식 (1.17) 차원: $r^\pm [1/s] \times$ 무차원 점유 — $[1/s]$.

핵심. 회수의 요지. 같은 고개를 넘는 두 방향의 속도(식 (1.15))와 그 비(식 (1.16))에서, 알짜 진행이 멈추는 점이 logistic 등온선 (1.21) 으로 단혔다. 평형은 속도식의 특수한 경우 — 정지점 — 다. 전류가 흐르는 실제 측정은 이 정지점을 향해 가되 도달하지 못하는 과정이고, 그 못 미친 몫이 꼬리가 된다 (§1.8). 그 전에 두 가지 준비가 남았다 — 상호작용 Ω 가 이 등온선을 어떻게 비트는가 (§1.5), 그리고 우리가 실제로 측정하는 축이 무엇인가 (§1.6).

1.5 상호작용과 상분리 — 평형이 비틀리는 곳

앞 절의 logistic 등온선은 상호작용을 끈($\Omega = 0$) 결과였다. 그러나 흑연 staging 의 본질은 $\Omega \neq 0$ 이다 — 리튬이 든 자리끼리 모이려는 경향이 staging 이라는 질서 자체를 만들기 때문이다. 이 절은 Ω 가 등온선을 어떻게 비트는지를 보고, 그 끝에서 “섞인 상태가 두 조성으로 갈라지는” 상분리에 도달한다. 상분리는 두 군데서 쓰인다. 평탄 전위(plateau) — 곧 ICA peak 의 정체 — 가 여기서 나오고, 충방전 히스테리시스의 뿌리도 여기서 자란다.

1.5.1 Ω 가 등온선에 들어오는 자리

§1.4 의 구동력에 상호작용 몫이 합류한다. 식 (1.10) 의 $+\Omega(1 - 2\theta)$ 는 채워진 쪽(반응물)의 값어치에 붙는 항이라 구동력에 그대로 더해지고, $\theta = 1 - \xi$ 대입이 $+\Omega(1 - 2\theta) = -\Omega(1 - 2\xi)$ 로 부호를 뒤집는다. 따라서 구동력의 일반형은 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 다(로그 항은 §1.4 에서 본 대로 점유 인자의 몫이라 넣지 않는다). 정지점 조건 $\xi/(1 - \xi) = e^{A/RT}$ 에 넣고 로그를 취하면 평형 등온선이 음함수로 단힌다:

$$sF(V_n - U_j) = RT \ln \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} + \Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq},j}). \quad (1.22)$$

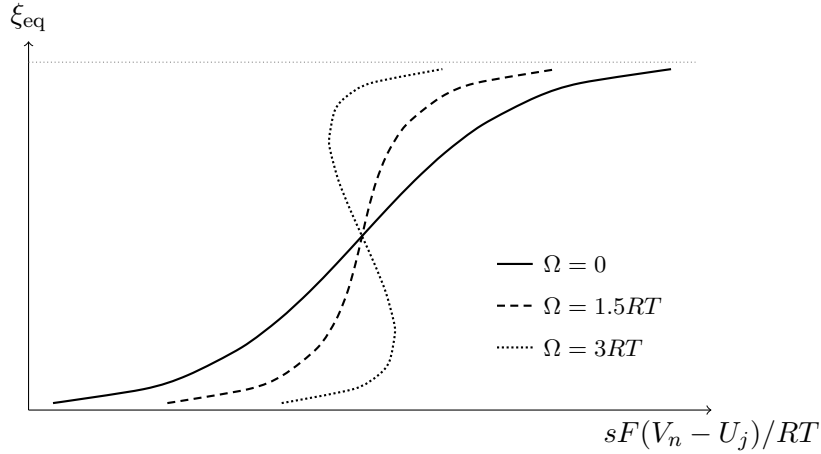


Figure 2: 평형 등온선 (1.22) 의 한 모수축. $\Omega = 0$ (실선)은 폭 RT/F 의 logistic, $\Omega = 1.5RT$ (파선)는 중심이 가팔라진(좁아진) 단조 곡선, $\Omega = 3RT > 2RT$ (점선)는 비단조 — 한 전위에 세 ξ 가 대응한다. 단조에서 비단조로 넘어가는 경계가 $\Omega = 2RT$, 곧 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 다.

$\Omega_j = 0$ 이면 식 (1.21) 으로 돌아간다. $\Omega_j > 0$ 이면 우변의 둘째 항이 가운데 ($\xi = \frac{1}{2}$ 부근)에서 로그 항과 반대로 기울어, 등온선의 중심 기울기가 가팔라진다 — 전이가 좁아진다. 정량화하자. 식 (1.22)의 양변을 ξ_{eq} 로 미분하면 — 로그 항의 미분이 $1/[\xi(1-\xi)]$, $(1-2\xi)$ 의 미분이 -2 라 —

$$sF \frac{dV_n}{d\xi_{eq}} = \frac{RT}{\xi_{eq}(1-\xi_{eq})} - 2\Omega_j \xrightarrow{\xi_{eq}=1/2} sF \frac{dV_n}{d\xi_{eq}} \Big|_{1/2} = 4RT - 2\Omega_j \quad (1.23)$$

이다. 같은 자리에서 이상 logistic (1.21)의 중심 기울기는

$$\frac{d\xi}{dV} \Big|_{1/2} = \frac{s}{4w} \iff sF \frac{dV}{d\xi} \Big|_{1/2} = 4RT \quad (w = RT/F) \quad (1.24)$$

다. 상호작용이 있는 등온선을 중심 기울기가 같은 logistic으로 근사할 때의 유효 폭 w^{eff} 는 식 (1.23)과 (1.24)를 같다고 둔 $4Fw_j^{\text{eff}} = 4RT - 2\Omega_j$ 에서

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT}\right) \quad (1.25)$$

로 닫힌다. 폭의 척도만 필요하므로 여기서 멈춘다 — 본 문건의 주 토픽은 단봉의 정밀한 모양이 아니라 꼬리이고, 폭은 §1.7에서 peak의 너비 파라미터로 쓰일 만큼이면 충분하다. Ω_j 가 $2RT$ 에 접근하면 식 (1.25)의 폭이 0으로 — 등온선의 가운데 기울기가 무한대로 — 가고, $2RT$ 를 넘으면 기울기가 뒤집혀 등온선이 비단조가 된다(그림 2). 한 전위에 여러 ξ 가 대응하는 이 다가성이 바로 상분리의 신호다.

1.5.2 갈라짐의 물리 — 섞임이 손해가 되는 순간

비단조 등온선이 무엇을 뜻하는지 자유에너지로 내려가 보자. 식 (1.8)의 세 묶을 진행률 변수 $\xi = 1 - \theta$ 로 옮겨 적으면 자리 1몰당 자유에너지는

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)] + \Omega_j \xi(1-\xi) \quad (1.26)$$

이고($\theta \leftrightarrow \xi$ 교환에 두 비선형 묶은 대칭이라 형태가 그대로다), 이 곡선의 모양이 모든 것을 정한다 — 기준 묶과 전기 항이 보태는 ξ 의 1차(직선) 항은 곡선과 현의 위아래 관계. 접점·변곡점을 모두

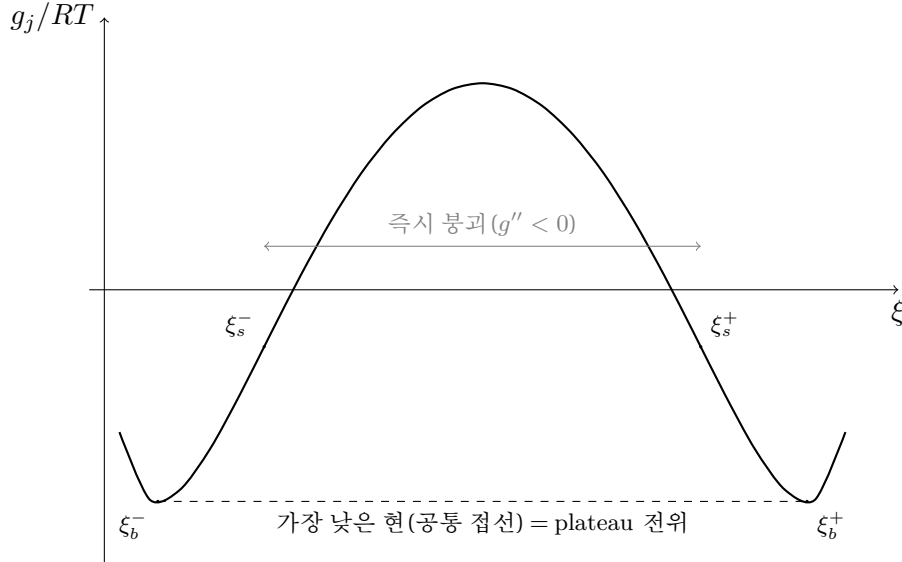


Figure 3: 가운데가 언덕이 된 자유에너지($\Omega_j = 3RT$). 곡선이 현(파선)보다 위에 있는 두 점점 $\xi_b^\pm$ 사이에서는 갈라지는 쪽이 이득이다 — 이 경계가 binodal 이고, 접선의 기울기가 plateau 전위다. 그 안의 변곡점 $\xi_s^\pm$ 사이($g'' < 0$)는 미소 요동에도 즉시 무너지는 불안정 영역 — 이 경계가 spinodal 이다. 둘 사이의 띠가 준안정 — 갈라지면 이득이지만 핵생성 장벽을 넘어야 하는 영역 — 이며, 충방전 히스테리시스의 무대가 된다.

옳기지 못하므로 떼어 두었고, 남긴 것이 모양을 정하는 몫의 전부다. 엔트로피 몫은 항상 아래로 불록하다(섞일수록 이득). 상호작용 몫은 $\Omega_j > 0$ 일 때 가운데를 위로 밀어올린다(반쯤 섞인 상태가 에너지상 손해). Ω_j 가 작으면 불록함이 이겨 골짜기가 하나 — 어떤 조성에서도 균질이 최선이다. Ω_j 가 충분히 크면 가운데가 언덕이 되고 양쪽에 골짜기가 두 개 생긴다(그림 3). 이때 계 전체가 평균 조성 ξ 를 유지하는 방법이 두 가지가 된다 — 모든 자리가 ξ 인 균질 상태, 또는 일부 영역은 열린 조성 ξ^- , 나머지는 짙은 조성 ξ^+ 인 갈라진 상태다. 갈라진 상태의 평균 자유에너지는 곡선 위 두 점 ($\xi^-, g(\xi^-)$) 와 ($\xi^+, g(\xi^+)$) 를 잇는 직선(현) 위에 놓인다 — 열린 쪽 분율 f 가 $f\xi^- + (1-f)\xi^+ = \xi$ 로 평균 조성을 맞추고, 평균 자유에너지 $f g(\xi^-) + (1-f) g(\xi^+)$ 는 f 에 선형이라 정확히 현 위의 점이기 때문이다(리텔대 규칙). 따라서 판정은 단순하다. 곡선이 현보다 위에 있으면, 갈라지는 쪽이 이득이다.

현을 아래로 내리다 보면 마지막으로 곡선에 닿는 현이 두 점에서 동시에 접하는 직선이고, 그 두 접점이 갈라짐의 끝 조성이다. 두 점점 사이의 평균 조성에서는 — 언젠가는, 어떻게든 — 갈라지는 것이 이득이다. 이 경계(두 점점)를 binodal(공존 조성)이라 부른다. 이 접선이 전위축과 잇닿는 길은 한 줄이다 — $g'_j(\xi)$ 가 정확히 식 (1.22) 의 우변, 곧 $sF(V_{eq} - U_j)$ 다. 접선 위에서 기울기가 일정하다는 것은 갈라져 있는 동안 조성이 변해도 평형 전위가 한 값에 머문다는 뜻이고(평탄 전위, plateau), 본 그림의 대칭 모형에서는 접선이 수평($g' = 0$)이라 plateau 가 정확히 U_j 에 선다. 좁은 dV 에 큰 dQ — 서론의 정의 그대로, ICA peak 의 정체가 이 접선이다.

binodal 안쪽이라고 모두 같은 처지는 아니다. 곡선의 국소 모양을 보자. 가운데 언덕 구간에서는 곡선이 위로 불록($g'' < 0$)이라, 조성을 아주 조금 양쪽으로 나누기만 해도 평균 자유에너지가 즉시 내려간다 — 균질 상태가 어떤 미소 요동에도 버티지 못하고 무너진다. 이 즉시-붕괴 영역의 경계($g'' = 0$ 인 두 변곡점)를 spinodal(불안정 경계)이라 부른다. 반면 binodal 과 spinodal 사이에서는 곡선이 국소적으로 아래로 불록($g'' > 0$)이라 작은 요동은 도로 가라앉는다 — 갈라지는 것이 전역적으로는 이득인데 국소 요동으로는 도달할 수 없는 상태, 곧 준안정이다. 준안정 상태가 실제로 갈라지려면 충분히 큰 씨앗(새 상의 핵)이 한 번에 생겨야 하고, 씨앗을 만드는 데는 계면 비용이 들므로 — §1.2 의 언덕 그림 그대로 — 핵생성 장벽을 넘어야 한다. 장벽이 큰 동안 계는 균질인 채로 준안정 가치를 따라 계속 밀려간다. 이 “과주행”이 충방전 히스테리시스의 씨앗이 된다(§1.13).

spinodal 의 위치는 닫힌 꼴로 나온다. 식 (1.26) 를 두 번 미분하면

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j \quad (1.27)$$

이고(로그 몫의 1계 미분 $\ln[\xi/(1-\xi)]$ 을 한 번 더 미분하면 $1/[\xi(1-\xi)]$; $\xi(1-\xi)$ 의 2계 미분은 -2), $g_j'' = 0$ 은 $\xi(1-\xi) = RT/2\Omega_j$ — 곧 이차방정식 $\xi^2 - \xi + RT/2\Omega_j = 0$ — 이다. 근의 공식으로 풀면

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} u_j, \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT), \quad (1.28)$$

이고 u_j 가 실수이려면 $\Omega_j > 2RT$ — 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 아래여야 한다. 이상($\Omega = 0$) $\rightarrow$ 좁아짐($0 < \Omega < 2RT$) $\rightarrow$ 상분리($\Omega > 2RT$) 가 한 모수 $\Omega_j/2RT$ 의 축 위에 놓인다.

검산. 검산. 대칭 모형(g 가 $\xi = \frac{1}{2}$ 대칭)에서 공통 접선은 수평이므로 *binodal* 은 $g_j' = 0$, 곧 $\ln[\xi/(1-\xi)] + (\Omega_j/RT)(1-2\xi) = 0$ 의 두 근이다 — $\Omega_j = 3RT$ 면 $0.0707/0.9293$ (그림 3; $\ln(0.0707/0.9293) = -2.576 = -3 \times 0.8586$ 확인). *spinodal* 은 식 (1.28) 로 $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1/3} = 0.211/0.789$. 극한 — $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 *binodal-spinodal* 이 $\frac{1}{2}$ 로 합쳐지고($u_j \rightarrow 0$), $\Omega_j \leq 2RT$ 면 전 구간 $g'' > 0$ 이라 갈라짐 자체가 없다 .

핵심. 상분리의 요지. Ω 가 구동력에 합류하면 등온선이 좁아지다가(w^{eff} , 식 (1.25)) $\Omega > 2RT$ 에서 비단조가 된다. 자유에너지의 가운데 언덕이 갈라짐을 이득으로 만들고 — 갈라짐이 시작될 수 있는 경계가 *binodal*(공통 접선의 두 접점, 접선 기울기 = *plateau* 전위), 균질이 즉시 무너지는 경계가 *spinodal*($g'' = 0$, 식 (1.28)) — 그 사이의 준안정 띠에서는 핵생성 장벽이 과주행을 허용한다. *plateau* 가 *ICA peak* 의 정체이고, 과주행이 히스테리시스의 뿌리다. 한 가지 단서 — 단상 평형은 단일 자리 운동방정식 (1.17) 의 정지점 그대로지만, 공존 *plateau* 는 갈라질 공간 자유도를 가진 다입자 앙상블의 정지 상태로서 회수된다(§1.13 의 *mosaic*). 단일 평균장 궤적은 갈라지지 못해 준안정 가치를 따른다 — 그 준안정 추종이 곧 앞의 과주행이다. 다음 절은 이 평형 그림을 실제로 측정하는 축을 정의한다.

1.6 관측축 — 전하 보존과 내부 전위 V_n

여기까지는 이론의 변수들 — 속도 k , 진행률 ξ , 전위 V — 로 말했다. 실제 측정에서 우리가 손에 쥐는 것은 전류 $I(t)$ 와 단자 전압, 그리고 둘에서 만든 dQ/dV 곡선이다. 이 절은 측정량과 이론 변수를 잇는 축을 정의한다. 핵심은 두 가지다 — 전위축의 기준이 되는 내부 전위 V_n 이 어디서 오는가, 그리고 관측 dQ/dV 가 어떤 미분인가.

1.6.1 전하 보존 — V_n 은 풀려서 나오는 값이다

외부 회로로 흘린 방전 전하는 음극의 상태 변화로 정확히 계상된다. 근거는 Faraday 법칙이다 — 전자 하나가 나갈 때마다 Li^+ 하나가 빠져나가므로, 흘린 전하와 $F \times$ (빠진 Li 몰수)는 항등으로 같다. 빠진 Li 는 서로소인 두 종류의 자리에서 나오므로 합이 교차항 없이 갈라진다. 첫째는 staging 전이로 분리되는 몫 $\sum_j Q_j \xi_j$ 이고, 둘째는 그렇게 분리되지 않는 배경 몫 $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ — 희박 고용체의 연속 삽입, 표면 결함 자리, 전기이중층(이중층만은 Li 삽입이 아닌 비패러데이 전하지만 같은 단조 배경으로 묶인다) — 이다. 무차원 용량 좌표 $q = \int |I| dt / Q_{\text{cell}}$ 로 적으면(적분형은 방전 가지 기준 — 충전 가지는 §1.15 가 방향 부호로 처리한다)

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j. \quad (1.29)$$

좌변은 아는 값(외부 입력)이고 우변은 내부 상태 — V_n 과 $\{\xi_j\}$ — 의 함수다. 주어진 순간의 $\{\xi_j\}$ 에서 이 등식을 만족하도록 정해지는 V_n 이 곧 내부 전위다. 즉 V_n 은 외부에서 주어지거나 표에서 읽는 값이 아니라 보존식을 풀어서 나오는 해다 [6, 18].

해가 하나로 정해지는가. 배경 미분용량

$$C_{bg} \equiv \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} > 0 \quad (1.30)$$

이때 우변이 V_n 의 단조 증가 함수가 되어, 고정된 $\{\xi_j\}$ 에 대해 해가 있다면 하나뿐이고, 잔여 전하가 배경의 치역 안에 있는 한(전극 설계상 항상 그렇다) 존재도 보장된다. $C_{bg} > 0$ 자체는 배경 자유도의 단상 안정성 — 조성에 대한 μ 의 기울기가 양수 — 의 귀결이다. 평형까지 넣으면 한 가지 한계가 드러난다 — 평형에서는 $\xi_j = \xi_{eq,j}(V_n)$ 이라 우변 기울기에 $Q_j d\xi_{eq,j}/dV_n$ 이 더해지는데, §1.5 에서 본 대로 $\Omega_j > 2RT$ 의 등온선은 비단조라 이 기울기가 음이 되는 구간을 갖는다. 그 구간에서는 한 V_n 에 여러 평형 해가 공존하며, 어느 해에 있는지는 이력(충전에서 왔는가, 방전에서 왔는가)이 정한다. “OCV = 보존식의 평형 해”라는 명제는 단상에서는 유일해로, 상분리 구간에서는 이력이 고르는 분기에 대한 조건부 명제로 읽어야 한다 — 이 다가성이 §1.13 충방전 분기의 관측축 쪽 얼굴이다.

1.6.2 세 전위 — 내부·측정·구동

측정되는 전위는 내부 전위에 분극(저항 강하)이 더해진 값이다:

$$V_{app} = V_n + s_I |I| R_n. \quad (1.31)$$

한편 §1.4 의 속도를 구동하는 전위 V_{drive} 의 기본형은 $V_{drive} = V_n$ 이다 — 계면 전하전달 과전압을 내부 전위에 흡수한 lumped 근사로, 상변이의 율속이 계면 전자전달이 아니라 고상 재배열과 핵생성에 지배될 때 타당하다. 과전압을 별도 항으로 분리하는 일반형은 그 가정이 깨지는 조건과 함께 이후 장의 소관이다. 세 전위 — V_n (보존식의 해), V_{app} (측정), V_{drive} (구동) — 는 물리적 지위가 다른 양이며, 본 문건 전체에서 구분을 유지한다.

1.6.3 관측 dQ/dV — 어떤 미분인가

한 가지 순환을 정직하게 처리해 둔다. $\xi_{eq,j}$ 는 V_n 의 함수인데(식 (1.21)), 그 V_n 은 ξ_j 를 입력으로 받는 보존식의 해다. 고리를 모순 없이 닫는 길은 미분 경로의 구분이다. 한 순간(q 고정)에는 동역학이 정해 둔 $\{\xi_j(q)\}$ 를 고정하고 보존식을 V_n 에 대해 푼다. 그러나 관측되는 dQ/dV 는 한 순간이 아니라 궤적을 따라 보는 양이므로, ξ_j 와 V_n 이 모두 q 의 함수임을 살려야 한다. 보존식 (1.29) 의 양변을 궤적 좌표 q 로 미분하면 — 좌변은 Q_{cell} 이 나오고, 우변은 $V_n(q)$ 와 $\xi_j(q)$ 각각의 연쇄율로 갈라져 —

$$Q_{cell} = C_{bg} \frac{dV_n}{dq} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dq} \quad (1.32)$$

이다. 누적 전하가 $Q = Q_{cell} q$ 라 $dQ/dq = Q_{cell}$ 이므로, 식 (1.32) 의 양변을 dV_n/dq 로 나누면

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{dQ/dq}{dV_n/dq} = C_{bg} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} \quad (1.33)$$

로 닫힌다 — 마지막 항의 $(d\xi_j/dq)/(dV_n/dq) = d\xi_j/dV_n$ 이 궤적을 따라 정의되는 연쇄율 그 자체다. ξ_j 를 V_n 의 직접 함수로 보고 $d\xi_j/dV_n$ 을 그대로 쓸 수 있는 것은 평형 추종이 성립하는 영역에 한하며, 전류가 흘러 추종이 깨지는 영역의 처리는 §1.8 가 맡는다. 분모 $dV_n/dq \rightarrow 0$ 인 이상적 plateau

에서 이 연쇄율이 발산하는 것은 결함이 아니라 서론의 “전위 평탄 구간 = peak” 그 자체다 — 무한히 날카로운 이상 peak 를 유한한 모양으로 만드는 것이 다음 절부터의 일이다.

검산. Worked example — 보존식이 V_n 을 정하는 한 장면. $N_p = 3$, $Q_1 = Q_2 = Q_3 = 0.3 Q_{\text{cell}}$, 배경 몫 $0.1 Q_{\text{cell}}$ 의 가상 음극에서 방전이 $q = 0.5$ 까지 진행했고, 그 순간의 동역학 상태가 $\xi_1 = 1.00$, $\xi_2 = 0.55$, $\xi_3 = 0.02$ 라 하자. 전이 몫의 합은 $0.3 \times (1.00 + 0.55 + 0.02) = 0.471 Q_{\text{cell}}$ 이므로, 보존식 (1.29) 는 배경이 $0.029 Q_{\text{cell}}$ 을 담도록 V_n 을 요구한다. $C_{\text{bg}} > 0$ 의 단조성에 의해 그런 V_n 은 정확히 하나다. 피팅 알고리즘 (§1.15) 이 미측정 조건을 예측할 때 평형 해 $V_{n,\text{OCV}}(q)$ 를 생성하는 것도 같은 풀이다.

핵심. 관측축의 요지. V_n 은 전하 보존식 (1.29) 의 해이고, 측정은 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$, 구동은 $V_{\text{drive}} = V_n$ (기본형) 이다. 관측 dQ/dV 는 궤적 연쇄율 (1.33) 로 닫힌다. 이제 무대가 완성되었다 — 속도식 (§1.2), 평형과 그 비틀림 (§1.4 §1.5), 관측축 (본 절). 다음 절부터 이 무대 위에서 peak 의 기준선을 세우고, 세 인자의 가치를 차례로 달는다.

1.7 평형 peak 기준선

준비가 끝났으니 첫 질문을 묻는다. 전류가 거의 흐르지 않는 평형에서 전이 j 의 peak 는 어디에 서고, 얼마나 넓고, 얼마나 높은가. 이 기준선이 있어야 전류가 흐를 때의 변화를 그로부터의 이탈로 읽을 수 있다.

1.7.1 logistic 의 미분 — 종 모양

평형 추종이 성립하면 관측식 (1.33) 의 $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 등온선의 기울기가 들어간다. 식 (1.21) 을 $z \equiv s(V_n - U_j)/w_j$ 로 치환해 미분하자. $\xi_{\text{eq}} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 에서

$$\frac{d\xi_{\text{eq}}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{\text{eq}}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{\text{eq}}} = \xi_{\text{eq}} (1 - \xi_{\text{eq}}) \quad (1.34)$$

이고, 연쇄율 $dz/dV_n = s/w_j$ 를 곱하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n} = \frac{s \xi_{\text{eq},j} (1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.35)$$

$\xi(1 - \xi)$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양이므로, peak 의 세 양이 바로 읽힌다:

$$\boxed{V_{\text{peak}} = U_j(T), \quad \left(\frac{dQ}{dV_n}\right)_{\text{max}}^{\text{net}} = \frac{Q_j}{4w_j}, \quad \int \left(\frac{dQ}{dV_n} - C_{\text{bg}}\right) dV_n = Q_j.} \quad (1.36)$$

위치는 전이 중심 U_j , 순높이는 $Q_j/(4w_j)$, 배경을 뺀 면적은 용량 Q_j 그대로다(면적 보존 — $\int_0^1 d\xi = 1$). 너비는 별도 지표를 유도하지 않는다 — 종의 반높이 너비가 w_j 의 서너 배 규모라는 사실이면 충분하고, 본 문건의 주 토픽인 꼬리는 어차피 이 단봉 지표 바깥의 이야기다. 실무 판독에는 “면적이 Q_j , 높이가 $Q_j/(4w_j)$ 이므로 너비 규모는 그 비”라는 관계가 더 쓸모 있다. 폭 파라미터 w_j 자체는 이상 극한에서 RT/F (25.7 mV, 25°C), 상호작용이 있으면 식 (1.25) 의 w^{eff} 로 좁아진다.

1.7.2 온도가 기준선을 움직이는 두 길

폭과 높이. $w_j \propto T$ 이므로 저온일수록 평형 peak 는 좁고(w 감소) 높다(면적 보존). 뒤에서 보겠지만 관측은 정반대 — 저온에서 넓고 낮다 — 인데, 그 역전이 바로 동역학 꼬리의 증거가 된다.

위치. 전이 중심도 온도에 따라 움직인다. 삽입 반응의 자유에너지가 $\Delta G_j = -sFU_j$ 이므로 (평형 전위의 정의 그 자체다), Gibbs 관계 $\partial\Delta G_j/\partial T = -\Delta S_j$ 로

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{sF}. \quad (1.37)$$

ΔS_j 는 삽입 반응 엔트로피로, 속도에 들어가는 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ 와 다른 양이다 [12]. 수치로는 $|\Delta S_j|$ 가 수 J/(mol K) 수준이라 $|\partial U_j/\partial T| \sim 0.01\text{--}0.1$ mV/K — 30 K 측정창에서 위치가 0.3–3 mV 움직이는 규모다. 작아 보여도 다운도 피팅에서는 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유가 된다 (§1.15).

상분리 영역의 평형 기여. $\Omega_j > 2RT$ 전이의 평형 기여는 종 모양이 아니라 공통 접선의 plateau (§1.5) — 이상적으로는 무한히 날카로운 선 — 이다. 실측에서 그것이 유한 폭의 봉우리로 보이는 까닭은 평형이 아니라 broadening(입자 분포·동역학)에 있으며, 그 처리는 §1.14.1 에서 한다.

핵심. 기준선의 요지와 한계. 단상 전이의 평형 peak 는 중심 $U_j(T)$, 순높이 $Q_j/(4w_j)$, 면적 Q_j 의 대칭 종이고, 저온일수록 좁고 높다(분기 전이의 평형 기여와 폭의 지위는 §1.14.1). 그러나 관측은 저온·고율에서 넓고 낮고 비대칭이다 — 평형만으로는 관측을 설명할 수 없고, 전류가 흐를 때 평형을 따라가지 못하는 동역학이 꼬리의 주인이다. 다음 절이 그 경쟁 — C-rate 가지 — 을 연다.

1.8 C-rate 가지 — 지연과 꼬리

근본식의 첫 가지를 연다. §1.2 의 지도 (c)에서 말했듯 C-rate 는 속도식에 경쟁으로 들어온다 — 전류가 단위 시간당 요구하는 전환량과, 계가 식 (1.1) 로 낼 수 있는 완화 속도의 경쟁이다. 요구가 공급을 넘는 만큼 전환은 뒤처지고, 그 뒤처짐이 관측 peak 의 꼬리가 된다. 이 절은 그 경쟁을 하나의 보편 미분방정식으로 적고, 닫힌 일반해를 구한 뒤, 상승부와 꼬리를 같은 해의 두 극한으로 읽는다.

1.8.1 측정축으로 옮긴 운동방정식

정전류 방전에서 용량 좌표는 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 로 흐른다. 운동방정식 (1.17) 을 dq/dt 로 나누면 (기본형에서 $\xi_{\text{ss}} = \xi_{\text{eq}}$ 이므로) 운동이 측정축으로 $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ 로 옮겨진다. 이제 지연 $r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 의 변화율로 다시 적자. 지연의 변화율은 목표의 변화율에서 실제 진행의 변화율을 뺀 것이므로, 영역 제한 없이 성립하는 보편 방정식이 나온다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}k_j}. \quad (1.38)$$

첫째 항은 평형 목표의 이동이 지연을 공급하는 원천이고, 둘째 항은 완화가 지연을 소거하는 감쇠다. 무차원 길이 $L_{q,j}$ 가 요구와 공급의 비 그 자체다 — 분자 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 는 요구 속도, 분모 k_j 는 식 (1.1) 의 공급 속도이고, 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 꼬리 영역($A_j \gtrsim$ 수 RT)에서는 정방향 우세해 $k_j \simeq r_j^+$ 로 읽으며, 보편형의 괄호 인자 $(1 + e^{-A_j/RT})$ 가 살아 있는 전이대의 처리는 §1.9 에서 정리한다.

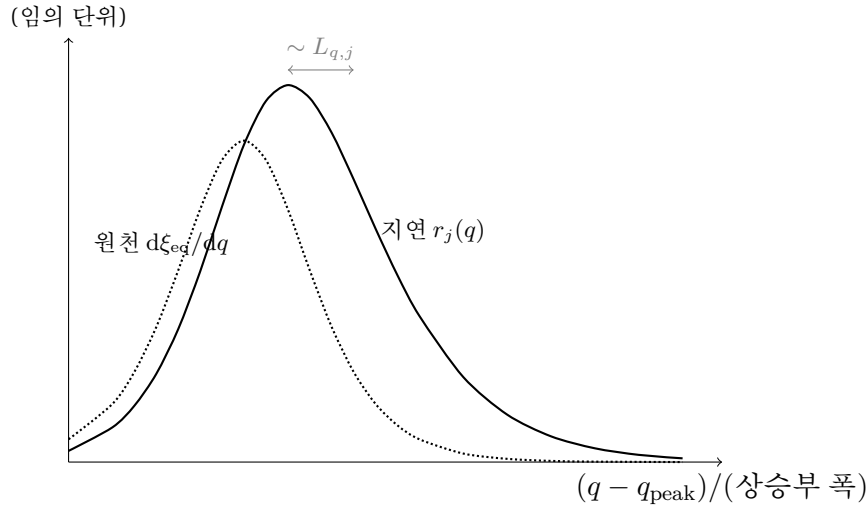


Figure 4: 일반해의 기억 거동(실계산, $L_{q,j} = 1.5 \times$ 상승부 폭). 점선은 원천(평형 목표의 변화율), 실선은 기억 적분으로 계산한 지연이다. 지연은 원천을 $L_{q,j}$ 규모로 뒤따르며 누적하다가 — 이 그림 처럼 $L_{q,j}$ 가 상승부 폭을 넘으면 정점이 원천보다 늦고 높다 — 원천이 포화로 꺼진 뒤에는 순수 지수 감쇠로 넘어간다.

1.8.2 일반해 — 지수 기억

식 (1.38) 는 1계 선형 상미분방정식이므로 적분인자로 닫힌 일반해를 갖는다. $L_{q,j}$ 가 적분 구간에서 천천히 변한다는 가정 아래(정량 조건은 아래 검산) 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 를 잡으면, 곱의 미분이 좌변을 완전 미분 하나로 묶어 준다:

$$\frac{d}{dq} \left(r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left(\frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq}. \quad (1.39)$$

첫 등식이 곱의 미분이고, 둘째 등식은 식 (1.38) 를 $dr_j/dq + r_j/L_{q,j} = d\xi_{eq,j}/dq$ 로 이항해 대입한 것이다. 양변을 q_0 부터 q 까지 적분하면 좌변은 완전 미분이라 양 끝값의 차만 남고,

$$r_j(q) e^{q/L_{q,j}} - r_j(q_0) e^{q_0/L_{q,j}} = \int_{q_0}^q e^{q'/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq', \quad (1.40)$$

전체에 $e^{-q/L_{q,j}}$ 를 곱해 $r_j(q)$ 를 꺼내면 — 지수들이 $e^{-(q-q_0)/L}$, $e^{-(q-q')/L}$ 로 합쳐져 — 닫힌 일반해가 나온다:

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq'. \quad (1.41)$$

지연은 두 몫의 합이다 — 초기 지연의 지수 감쇠와, 과거의 목표 변화율을 지수 커널로 가중해 누적한 기억이다. 계는 용량축에서 길이 $L_{q,j}$ 만큼의 최근 과거만 기억한다(그림 4). 수치 감을 들어 두면 — 0.1C 에서 $k_j = 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ 이면 $L_{q,j} = (0.1/3600)/10^{-3} \approx 0.028$, 전체 방전의 3% 거리다. 저온으로 k_j 가 12배 느려지면 (§1.2 의 수치) $L_{q,j} \approx 0.33$ — 기억이 전이 하나를 통째로 덮는 길이가 된다.

1.8.3 두 극한 — 상승부와 꼬리

극한 (i): 상승부. 목표가 기억 길이에 비해 천천히 변하면 적분 안의 $d\xi_{eq}/dq'$ 를 현재값으로 꺼낼 수 있어 $r_j \simeq L_{q,j} (d\xi_{eq,j}/dq) + O(L_{q,j}^2)$ — 지연은 목표 변화율에 비례하는 소량이다. 빠른 동역학 극한($k \rightarrow \infty$, $L_q \rightarrow 0$)에서 $r \rightarrow 0$, 평형 추종이 회복된다. 상승부의 관측이 평형 peak 기준선으로 지배되는 근거가 이것이다.

극한 (ii): 꼬리. peak 를 지나면 목표가 포화해 원천이 꺼진다. 꼬리 시작점 q_a 를 “원천 $d\xi_{eq,j}/dq$ 가 정점값의 일정 분율(예 5%) 이하로 떨어지는 첫 좌표”로 정의하면(컷은 전 데이터셋 공통 고정 — §1.15), 일반해에서 동차 몫만 남는다:

$$r_j(q) = r_{a,j} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L_{q,j}}\right] \quad (q \geq q_a), \quad r_{a,j} \equiv r_j(q_a). \quad (1.42)$$

지연이 길이 $L_{q,j}$ 로 지수 감쇠하고, 관측 항 $d\xi_j/dq = -dr_j/dq$ 도 같은 지수형이다. 전압축으로 옮기면 — post-peak 에서 $V_n(q)$ 의 국소 기울기로 환산해 —

$$\left.\frac{dQ}{dV_n}\right|_{\text{tail}} \propto \exp\left[-\frac{V_n - V_{a,j}}{L_{V,j}}\right] \quad (s(V_n - V_{a,j}) \geq 0), \quad L_{V,j} = \left|\frac{dV_n}{dq}\right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (1.43)$$

꼬리는 단방향이다 — 방전 진행 방향으로만 꼬리를 끈다.

검산. 상수 L_q 의 정량 조건. 일반해는 $L_{q,j}$ 를 적분 밖으로 꺼냈다. 유효 조건은 한 감쇠 길이 동안 $\ln L_q$ 의 변화가 작다는 것 — 전위 의존 (§1.9)으로 환산하면 $(\chi F/RT) L_{V,j} \ll 1$ 이다. 전형값($\chi = 0.5$, $L_V = 5 \text{ mV}$, 25°C)으로 ≈ 0.1 — 성립하나 경계적이며, 꼬리가 길어지면 위반된다. 위반의 지문은 후미 가속이다 — 꼬리가 깊어질수록 구동력이 커져 L_q 가 줄므로 반로그에서 곡선이 현 위로 부른다. §1.10 의 분포 늘어짐(현 아래로 처짐)과 곡률 부호가 반대라 잔차로 구별되며, 처방도 분포 적분이 아니라 $\mathcal{A}_j(V)$ 의 드리프트를 살리는 것이다 — 운용상으로는 *sub-window* 국소 L_V 가 그 드리프트를 χ 회귀의 신호로 흡수한다 (§1.15). 차원 검산 — $L_{q,j} = [C/s]/([C][s^{-1}]) = \text{무차원}$.

핵심. C-rate 가지의 요지. 꼬리는 요구와 공급의 경쟁에서 진 몫이다. 특성 길이 $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$ 에 근본식이 그대로 들어가므로 $L_{q,j} \propto |I| e^{\Delta G_{a,j}/RT}$ — 고율일수록, 저율일수록 꼬리가 길다. 관측의 “저온·고율 긴 꼬리”가 닫힌 식으로 설명되었다. 남은 가지는 둘 — 전위가 ΔG_a 를 낮추는 길 (§1.9) 과, 온도·입자 분포가 꼬리 모양을 다듬는 길 (§1.10) 이다.

1.9 전위 가지 — 유효 장벽

둘째 가지다. §1.4 에서 전위(구동력 $\mathcal{A}_j$)가 정·역 장벽을 비대칭으로 옮기는 것까지 보았으니, 남은 일은 그것이 꼬리 길이에 어떻게 새겨지는지 닫는 것이다.

1.9.1 유효 장벽과 forward 극한

꼬리 영역은 구동 전위가 전이 중심을 지나간 곳($\mathcal{A}_j > 0$)이므로 정방향이 우세하다. §1.4 의 보편형 $k_j = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 에서 괄호 인자의 초과분(역방향 몫 $e^{-\mathcal{A}_j/RT}$)은 $\mathcal{A}_j = RT$ 에서 37%, $3RT$ 에서 5% — 구동력이 수 RT 를 넘으면 역방향 몫을 버린 forward 극한이 정확하다:

$$\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j, \quad k_j \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (\mathcal{A}_j \gtrsim 3RT). \quad (1.44)$$

근본식 (1.1) 의 장벽 자리에 ΔG_{eff} 가 앉았을 뿐 형태는 그대로다 — 전위는 평형 목적지를 옮기지 않고(목적지는 U_j 의 몫이다) 도달 속도만 바꾼다. 전이대 $RT \lesssim \mathcal{A}_j \lesssim 3RT$ 에서는 forward 형이 선도 근사일 뿐이므로, 정밀이 필요하면 보편형 괄호 인자를 그대로 곱한다 — 이 보정은 전위만의 함수라 모든 입자에 공통이고, 입자 분포로는 흡수되지 않는 인자다 (§1.10 의 분포 적분 밖에 곱해진다; 컷 처리 규칙은 §1.15 M3).

1.9.2 꼬리 길이의 전위 의존

식 (1.44) 를 식 (1.38) 에 넣으면 $L_{q,j} \propto 1/k_j$ 다. 미분 전에 한 겹만 일반화해 두자 — 전하전달이 아무리 빨라도 수송·유한 자리 같은 다른 단계가 전체를 제한할 수 있으므로, 임의의 절단 대신 직렬 합성 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 으로 두고 $L_{q,j} \propto 1/k_j^{\text{eff}}$ 로 읽는다($k_{j,\text{lim}}$ 은 전위 무관으로 둔다 — 전위 의존이 있으면 아래 수송 진단에 걸린다). 두 단계로 미분하자. 먼저 활성화 속도 자체 — 식 (1.44) 에 로그를 취하면 $\ln k_j = \ln k_0 - (\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT$ 이고, 이 중 V_{drive} 에 의존하는 것은 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ 뿐이라

$$\frac{\partial \ln k_j}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{\chi}{RT} \frac{\partial \mathcal{A}_j}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{\chi s F}{RT}. \quad (1.45)$$

다음으로 직렬 합성 — $\ln k_j^{\text{eff}} = -\ln [1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}]$ 을 미분하면 전위 의존이 있는 $1/k_j$ 항만 살아

$$\frac{\partial \ln k_j^{\text{eff}}}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{1/k_j}{1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}} \frac{\partial \ln k_j}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{k_{j,\text{lim}}}{k_j + k_{j,\text{lim}}} \frac{\chi s F}{RT} \quad (1.46)$$

($\partial(1/k_j)/\partial V_{\text{drive}} = -(1/k_j) \partial \ln k_j / \partial V_{\text{drive}}$ 를 넣고 두 음의 부호가 상쇄된 것이고, 둘째 등식은 분자·분모에 $k_j k_{j,\text{lim}}$ 을 곱해 정리한 것이다). $L_{q,j} \propto 1/k_j^{\text{eff}}$ 의 로그 미분은 이것의 부호 반전이므로

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial V_{\text{drive}}} = - \frac{k_{j,\text{lim}}}{k_j + k_{j,\text{lim}}} \frac{\chi s F}{RT} \leq 0. \quad (1.47)$$

구동이 깊을수록 장벽이 낮아지고 꼬리가 짧아진다 — 관측의 “전위 $\uparrow \Rightarrow$ 꼬리 $\downarrow$ ” 가 닫혔다. 앞 인자는 직렬 율속의 감쇠로, $k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$ 의 활성화 지배 극한에서 1 로 — 기울기가 순수 $-\chi s F/RT$ 로 — 환원되고, 유한 공율속이면 기울기가 그만큼 죽지만 부호는 유지된다. 다만 그때는 등은 기울기에서 χ 와 감쇠 인자가 함께 퇴화해 분리되지 않으므로, $k_{j,\text{lim}}$ 의 정량 추정 은 이후 장의 소관이고 본 문건의 식별 사슬은 활성화 지배 확인 (§1.15 S0) 위에서만 돈다. 직렬 합성은 “왜 임의의 절단이 아닌가”를 보이는 논리 장치이며, 활성화 지배 여부 자체는 측정으로 판정한다 (§1.16 의 수송 진단).

유효 범위. 선형 근사의 한계. $-\chi \mathcal{A}$ 는 소구동력 1차 근사다. Marcus 포물면의 2차 항은 상대 크기 $\sim \mathcal{A}/2\lambda$ (λ =재구성 에너지)로 들어오므로 [9], 본 문건의 작동 창은 $3RT \lesssim \mathcal{A}_j \ll \lambda$ 다 — *forward* 극한이 정확하면서 선형이 아직 유효한 때. 삽입 상전이에서 $\lambda \gg RT$ 라 이 창은 넉넉하다.

핵심. 전위 가지의 요지. 전위는 근본식의 장벽을 $\chi \mathcal{A}_j$ 만큼 낮춰(식 (1.44)) 꼬리를 짧게 한다(식 (1.47)). 측정측에서는 분극 $s_I |I| R_n$ (식 (1.31)) 이 *peak* 위치를 평행이동시키는 별도의 전위 효과도 있다 — 형상(꼬리)은 ΔG_{eff} 가, 위치는 분극이 맡는 분업이다. 이제 마지막 가지 — 온도 — 와, 입자가 하나가 아니라는 사실이 남았다.

1.10 온도 가지 — Arrhenius 와 입자 분포

셋째 가지다. 온도는 근본식 (1.1) 의 지수 분모에 직접 앉아 있으므로, 가지라기보다 척추의 체온 그 자체다. 이 절은 두 가지를 담는다 — 꼬리 길이에서 활성화 엔탈피를 깨끗하게 뽑는 Arrhenius 회귀 형식과, 입자가 하나가 아니라는 사실(장벽의 분포)이 온도와 결합해 꼬리를 늘어뜨리는 방식이다.

1.10.1 Arrhenius 회귀 — 엔탈피만 기울기에 남기기

식 (1.38) 에 식 (1.44) 를 넣자. $k_0 = k_B T/h$ (식 (1.1)) 이므로

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j} \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \exp\left[\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT}\right] = \frac{T_*}{T} \exp\left[\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT}\right], \quad T_* \equiv \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B} \quad (1.48)$$

(T_* 는 로그를 무차원화하는 특성 온도 — 셋째 등식은 $|I|h/Q_{\text{cell}}k_B$ 를 T_* 로 묶은 것뿐이다). 로그를 취하고 $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ 로 갈라 적으면

$$\ln L_{q,j} = \ln \frac{T_*}{T} + \frac{\Delta H_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT} - \frac{\Delta S_{a,j}}{R}. \quad (1.49)$$

우변에서 $1/T$ 의 계수가 되는 것은 $\Delta H_{a,j}$ 와 구동항 $\chi \mathcal{A}_j$ 뿐이고, $-\Delta S_{a,j}/R$ 는 온도 무관 절편으로 빠진다. 그러니 측정량 쪽으로 이항을 두 번 하자 — 로그 인자 $\ln(T_*/T)$ 를 좌변으로 옮겨 $\ln L_{q,j} - \ln(T_*/T) = \ln[L_{q,j}T/T_*]$ 로 묶고, 기지값이 된 구동항 $\chi \mathcal{A}_j/RT$ 도 좌변으로 옮긴 뒤 전체 부호를 뒤집으면

$$y(T) \equiv \ln \frac{T_*}{L_{q,j} T} - \frac{\chi \mathcal{A}_j(T)}{RT} = -\frac{\Delta H_{a,j}}{R} \cdot \frac{1}{T} + \frac{\Delta S_{a,j}}{R} \quad (1.50)$$

— 순수하게 $1/T$ 에 선형인 측정량이 나온다. 따라서(구동항의 평가점은 전 온도 공통 SOC — §1.15 S4):

$$y(T) \text{ 를 } \frac{1}{T} \text{ 로 회귀} \Rightarrow \text{기울기} = -\frac{\Delta H_{a,j}}{R}, \quad \text{절편} = +\frac{\Delta S_{a,j}}{R} \text{ (결합값)}. \quad (1.51)$$

구동항 보정에 쓰는 χ 는 전위 가지 (§1.9) 에서 먼저 달아 기지값으로 넣는다 — 이 순서가 “ χ 와 ΔH_a 가 둘 다 꼬리 지수에 섞이는” 공선형을 끊는 열쇠이며, 피팅 절차의 단계 설계 (§1.15) 가 그대로 이 순서다. $\Delta S_{a,j}$ 는 prefactor 와 결합한 절편으로만 나오므로 단독으로는 식별되지 않는다 — 절대 값은 prefactor 에 묻고 의존성만 뽑는다는 §1.2 의 전략 그대로다. 부호에 주의 — y 회귀의 절편은 $+\Delta S_{a,j}/R$ (결합값) 이고, §1.15 M3 의 $b_j = -\Delta S_{a,j}/R$ 는 그 부호 반전이다 ($b_j = -$ 절편). 절편이 온도 무관 상수로 분리되려면 k_0 가 흡수한 $O(1)$ 인자·활동도 묶이 측정창 안에서 온도 무관해야 한다 — §1.15 의 울타리 ③ 이 그 가정이다.

1.10.2 입자 분포 — 같은 온도가 산포를 키운다

실제 전극은 입자 집단이고, 입자마다 크기·결정성·국소 환경이 달라 활성화 장벽이 한 값이 아니라 분포를 이룬다. 장벽 G ($\equiv \Delta G_a$ 값의 축약 — 이 절에서만 쓰며 Gibbs 함수가 아니다) 의 용량·분율 밀도를 $\rho_G(G)$ 라 하자 — $\rho_G(G) dG$ 는 장벽이 $[G, G + dG]$ 에 드는 집단이 담당하는 용량 분율이고, $\int \rho_G dG = 1$ 로 정규화한다. 각 집단은 자신의 장벽으로 자신의 꼬리 길이 $L_q(G) \propto e^{(G-\chi \mathcal{A})/RT}$ 를 갖는다.

여기서 온도가 두 번째로 등장한다. 길이의 로그는 $\ln L_q = \text{const} + G/RT$ 로 장벽에 선형이므로, 장벽의 표준편차 σ_G 는 로그-길이의 표준편차로

$$\sigma_{\ln L} = \frac{\sigma_G}{RT} \quad (1.52)$$

처럼 $1/RT$ 배로 전과된다. 같은 입자 분포라도 저온일수록 길이 산포가 커진다 — $\sigma_G = 5 \text{ kJ/mol}$ 이면 25°C 에서 $\sigma_{\ln L} \approx 2.0$, -15°C 에서 2.3. 로그 폭 2 란 집단 간 길이가 중앙값의 $e^{\pm 2}$ — 양쪽으로 각각 일곱 배, 양끝 간 십다섯 배 — 로 퍼진다는 뜻이다.

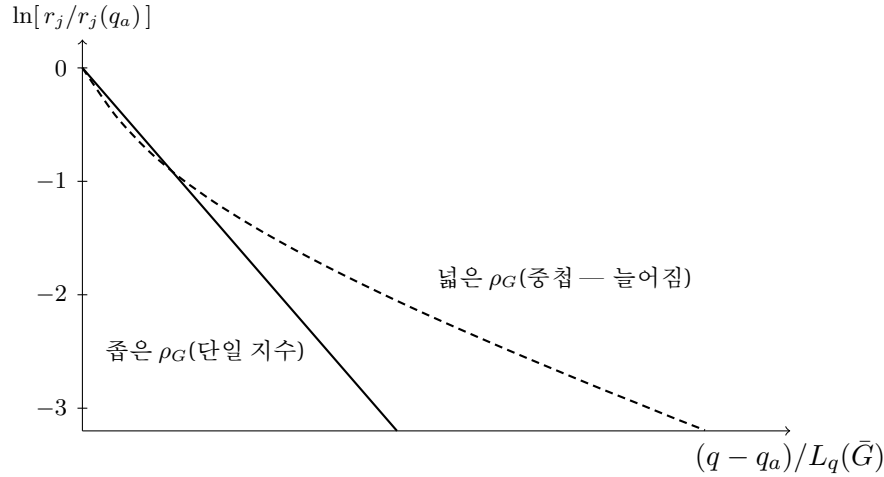


Figure 5: 지수 감쇠의 연속 중첩(반로그). 실선은 단일 장벽(좁은 ρ_G)의 순수 지수 — 직선이다. 파선은 감쇠 길이 $L/3, L, 3L$ ($L \equiv L_q(\bar{G})$ — 평균 장벽의 길이) 세 집단의 동일 가중 혼합 — 초기엔 빠른 집단이 끌어내려 가파르고, 후미에선 느린 집단만 남아 완만해진다. 이 “현 아래로 처지는” 모양이 stretched 꼬리의 지문이며, 잔차 진단에서 ρ_G 적분을 켜는 신호다 (§1.15).

관측 꼬리는 집단별 지수 꼬리의 용량-분을 가중 합이다:

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} = Q_j \int_0^\infty \rho_G(G) \frac{r_a(G)}{L_V(G)} e^{-(V_n - V_a)/L_V(G)} dG \quad (s(V_n - V_a) \geq 0). \quad (1.53)$$

분포가 한 값으로 좁아지는 극한($\rho_G \rightarrow \delta$)에서는 적분이 단혀 §1.8의 단일지수로 정확히 환원된다 (전이대 컷의 괄호 인자는 §1.9대로 적분 밖의 공통 인자 — 분포로 흡수되지 않는다). 분포가 넓으면 빠른 집단이 먼저 죽고 느린 집단이 꼬리를 끌어, 반로그 좌표에서 직선(단일지수)이던 것이 두 끝을 잇는 현 아래로 처지는 볼록 곡선이 된다(그림 5 — 초기엔 빠른 집단이 기울기를 가파르게, 후미엔 느린 집단이 완만하게 만든다). 실측 꼬리의 “늘어짐”(stretched)이 이 중첩의 귀결이다. 덧붙여 두면, 감쇠율 $\kappa = 1/L$ 로 변수를 바꾼 율 밀도 $\tilde{\rho}(\kappa)$ 의 가중 적분은 Laplace 변환 꼴이므로, 점근형이 정확히 stretched exponential $e^{-(x/L_{\text{KWW}})^\beta}$ — Kohlrausch–Williams–Watts 함수 — 가 되는 것은 ρ_G 가 그 역변환 핵일 때다 [13, 14, 15]. 중요한 운용 규칙 하나 — ρ_G 는 꼬리에서 역산하지 않는다. stretched 꼬리에서 분포로의 역문제는 비유일이므로, 입자 크기·구조 분포에서 forward로 모형해 넣고 예측을 데이터와 대조한다(잔차 운용은 §1.15의 진단표). 검정 가능한 따름정리도 있다 — 분포가 온도 무관(고정 ρ_G)이면 식 (1.52)에 의해 늘어짐 지수 β 가 저온일수록 작아져야 한다 [15]; β 가 온도에 무관하게 나오면 고정 장벽 분포 그림 자체가 기각된다.

핵심. 온도 가지의 요지. 온도는 두 길로 꼬리에 들어온다 — 근본식 지수의 직접 의존(Arrhenius 회귀 (1.51)로 ΔH_a 를 깨끗하게 회수)과, 고정된 입자 분포를 $1/RT$ 로 증폭해 늘어짐을 만드는 간접 의존(식 (1.52)·(1.53)). 이로써 세 가지가 모두 닫혔다 — C-rate (§1.8)·전위 (§1.9)·온도(본 절). 다음 절이 이들을 평형 기준선과 한 식으로 합친다.

1.11 합성 — 방전 닫힌식과 세 인자 의존

재료가 모두 준비되었다. 평형 기준선 (§1.7)과 세 가지 (§1.8–§1.10)를 한 식으로 합치면, 방전 dQ/dV 가 $(V_n; T, |I|)$ 의 닫힌 함수가 된다(V_{drive} 는 기본형에서 V_n 그 자체 — 외부 노브가 아니라 내부 좌표다).

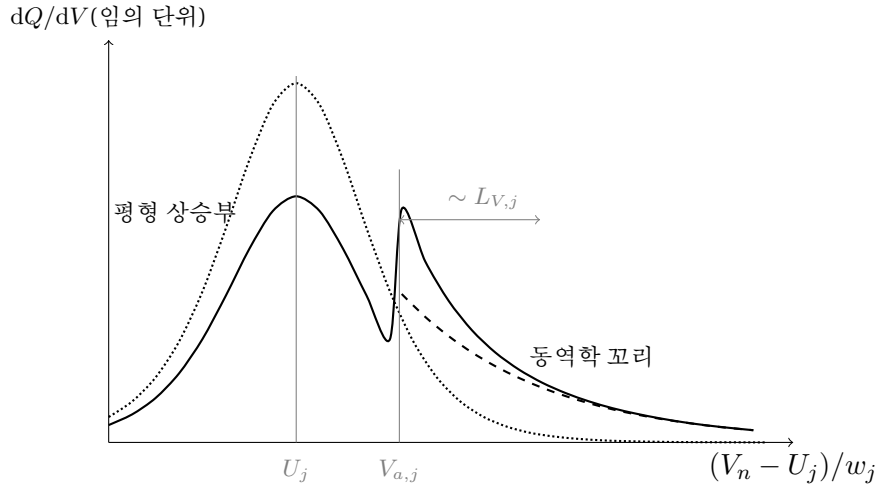


Figure 6: 닫힌식 (1.55) 한 전이의 해부($r_{a,j} = 0.315$, $L_V = 3w$). 점선은 평형 중 (기준선), 파선은 동역학 꼬리, 실선이 닫힌식의 합이다. 상승부 실선이 점선보다 낮은 간격이 종 항의 $(1 - r_{a,j})$ 인자 — 꼬리로 넘어간 미완 몫의 회계 — 다. 꼬리는 $V_{a,j}$ 에서 진폭 $r_{a,j}/L_{V,j}$ 로 점화되어 단방향으로만 살며, 점화 계단은 지시함수의 모델 성질이라 $r_{a,j}$ 가 클수록 크고 실측에서는 평활이 뭉갸다. 점화점이 $U_j + 2.2w$ 에 놓인 것은 본 그림의 합성 조건에서 q -축 5% 컷이 맺히는 V -축 상(像)이라서다 — $|dV/dq|$ 압축 때문에 V -축의 평형 중은 그 점에서 아직 유한하다.

1.11.1 닫힌식 — 평형에서 지연을 뺀 것의 미분

실제 진행률은 어느 영역에서나 $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$ 로 적을 수 있고, 지연 r_j 의 거동은 §1.8 의 일반해가 전 구간에서 정해 준다 — 상승부에서는 $O(L_q)$ 의 소량, 꼬리에서는 지수 감쇠다. 입자 분포까지 넣으면 지연은 집단 평균 $\bar{r}_j = \int \rho_G r_j(q; G) dG$ 로 바뀐다. 이를 관측식 (1.33) 에 넣으면

$$\frac{dQ}{dV_n} = \underbrace{C_{bg} + Q_j \frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n}}_{\text{평형 peak (상승부)}} - \underbrace{Q_j \frac{d\bar{r}_j}{dV_n}}_{\text{지연이 만드는 꼬리}}. \quad (1.54)$$

평형 종과 꼬리를 임의로 이어 붙인 것이 아니라 “평형 전환율에서 지연을 뺀 것의 미분”이라는 정의된 형태다. 두 영역의 분담은 일반해의 두 극한 그대로다 — 상승부에서는 지연 미분이 소량이라 평형 항이 지배하고, 꼬리에서는 평형 항이 포화로 죽어 지연 미분(식 (1.53))만 남는다. 빠른 동역학 극한 ($\bar{r} \rightarrow 0$)에서 평형 기준선으로 복귀하므로 식이 무결하다.

분포가 좁은 실무 기본형은 $\rho_G \rightarrow \delta$ 극한이다:

$$\frac{dQ}{dV_n} \simeq C_{bg} + Q_j \left[(1 - r_{a,j}) \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} \mathbf{1}\{s(V_n - V_{a,j}) \geq 0\} \right]. \quad (1.55)$$

상승부는 logistic 미분의 종, 꼬리는 $V_{a,j}$ 에서 점화되는 단방향 지수다(그림 6). 꼬리 진폭의 $r_{a,j}$ 는 시작점의 잔류 지연 — 전이가 꼬리로 넘기는 미완 분율 — 이고, 종 항의 $(1 - r_{a,j})$ 인자가 그 미완 몫의 회계다. 식 (1.54) 의 지연 항은 상승부 적분에서 정확히 $-Q_j r_{a,j}$ 를 깎으며 ($\bar{r}$ 가 0 에서 r_a 로 자라는 동안의 $\int d\bar{r}$), δ -실무형은 그 점진적 깎임을 상수 인자 하나로 뭉친 것이다. 그래서 면적이 종 $Q_j(1 - r_{a,j})$ + 꼬리 $Q_j r_{a,j} = Q_j$ 로 보존된다. 어느 한쪽 인자를 빼먹으면 면적이 $Q_j(1 \pm r_{a,j})$ 로 어긋나며, 접속 regime($r_a \ll 1$)에서만 그 차이가 무시될 수 있다.

1.11.2 세 인자의 의존 한눈에

각 칸은 어느 식의 어느 항에서 읽히는지로 적는다($s = +1$ 방전 기준).

	온도 $T \downarrow$	C-rate $ I \uparrow$	구동 전위 $V_{\text{drive}} \uparrow$
위치	$U_j(T)$ 이동 (1.37)	분극 $+s_I I R_n$ (1.31)	평형 중심 불변(속도만 바꾼다)
너비	평형 좁힘 vs 꼬리 넓힘 (1.38) 경쟁	꼬리 $L \propto I $ 넓힘	장벽↓ 꼬리 좁힘 (1.47)
높이	너비와 반대 (면적 보존 (1.36))	상승부 깎임 (1.54)	깎임 완화 (1.54)

두 단서를 단다. 위치/C-rate 칸에는 δ -실무형이 버리는 둘째 몫도 있다 — 자연이 정점을 $\sim L_V$ 만큼 뒤로 미는 kinetic 이동(그림 4)으로, 분극과 달리 형상 비대칭을 동반해 잔차로 구별된다. 그리고 너비 칸의 “평형 좁힘”($w \propto T$)은 단상 전이 한정이다 — $\Omega_j > 2RT$ 분기 전이의 w_j 는 현상학 폭이며 그 지위는 §1.14.1 가 가르친다. 표의 핵심은 온도 열이다. 평형은 저온에서 peak 를 좁히고 높이지만 (§1.7), 꼬리는 저온에서 지수적으로 길어진다 (§1.8). 꼬리 길이가 평형 폭을 넘는 순간($L_{V,j} \gtrsim w_j$ — 저온·유한 전류에서 일반적) 경쟁이 뒤집혀 관측은 “저온에서 넓고 낮고 비대칭”이 된다 — 서론의 관측이 부호까지 설명되었다.

1.11.3 식별의 원칙 — 비순환

단한식의 파라미터를 한 데이터에서 동시에 자유 피팅하면 같은 전위창에 섞인 항들이 공선형이 되어 분리되지 않는다. 해법은 독립 측정으로 먼저 고정해 다음 단계의 기지값으로 만드는 순차 사슬이다 — 저율 OCV 에서 평형 3량(U, w, Q)과 배경을, 전류 차단에서 R_n 을, 등온 다전위에서 χ 를, 다운로드에서 ΔH_a 를, 이 순서로 한 겹씩 벗긴다. 각 단계에 미지수가 한 겹씩만 남는 이 사슬의 실행 절차 전체는 §1.15 의 피팅 알고리즘이 담는다.

핵심. 합성의 요지. 방전 한 전이는 “평형 상승부 + 단방향 지수 꼬리”(식 (1.55))로 단혔고, 세 인자의 작용처가 표 한 장에 정리되었다. 남은 일은 둘이다 — 전이가 여럿일 때의 합산 (§1.12)과, 충방전 양방향·피팅 알고리즘으로의 확장 (§1.13 이하)이다.

1.12 다전이 합산과 겹침

흑연은 전이가 여럿이고 ($N_p \approx 3-4$), 관측의 한 축은 “저온·고율에서 peak 가 겹친다”였다. 방전 본론의 마지막 조각으로 이 합산을 단는다.

1.12.1 합산은 보존, 독립은 가정

전하 보존식 (1.29) 이 처음부터 $\sum_j Q_j \xi_j$ 꼴이므로, 관측 ICA 는 전이별 기여의 선형 합이다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}, \quad (1.56)$$

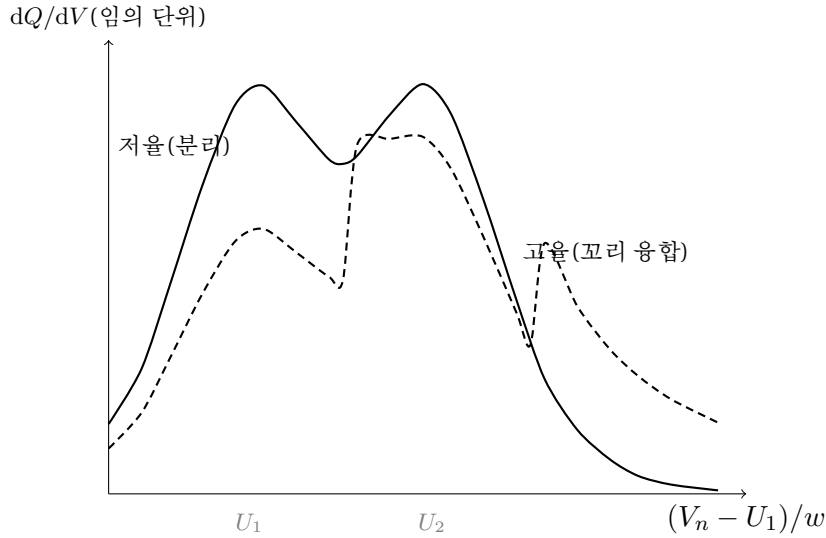


Figure 7: 두 인접 전이의 융합(중심 간격 $3.9w$). 실선은 저울($r_a \rightarrow 0$) — 골이 깊어 분리가 일어난다. 파선은 고울($r_a = 0.35, L_V = 4w$) — 식 (1.56) 그대로, 중 항이 $(1 - r_a) = 0.65$ 로 깎이고 각 전이의 꼬리가 다음 전이 쪽으로 뺀어 골의 우측을 매우고 뒤 어깨를 들어 올리므로 분리 판독이 지워진다. 저온도 같은 방향으로 작용한다.

각 항은 식 (1.55)의 구조 그대로다. 두 층위를 구분해 둔다 — 합산 자체는 보존의 직접 미분이라 가정이 아니다 (§1.6의 서로소 자리 분해가 그 전제다). 반면 각 항이 이웃 전이의 진행에 영향받지 않고 독립으로 진화한다는 것은 별도의 가정이며(전이 간 상호작용·순차 staging 결합의 무시), 그 위배는 잔차로 진단한다.

1.12.2 융합의 두 조건과 forward 원칙

인접 전이 $j, j+1$ 이 겹치는 길은 둘이다. 평형 쪽으로 가까운 경우 — 중심 간격이 두 종의 반높이 폭이 서로 닿을 만큼 좁은 때 — 와, 동역학 꼬리가 다음 전이까지 닿는 경우 $L_{V,j} \gtrsim |U_{j+1} - U_j|$ 다. 둘째가 저온·고울 겹침의 주범이다. $L_{V,j} \propto |I| e^{\Delta H_a/RT}$ 이므로 저온일수록 더 낮은 전류에서 융합이 시작된다(그림 7).

일단 융합하면 전이별 면적을 고울 데이터만으로 역산하는 것은 비유일이라 금지된다 — §1.10의 분포 역산 금지와 같은 부류의 역문제다. 허용되는 방향은 하나뿐이다. 저울 OCV로 분리 peak에서 전이별 파라미터를 고정하고(anchor), 고울 곡선은 식 (1.56)의 합산으로 forward 예측해 데이터와 대조한다. 예측이 맞으면 모델이 서고, 빗나가면 그 잔차가 진단이다. 같은 원칙의 정량판 — 파라미터를 닫는 회귀(S1-S5)는 융합 전(pre-fusion) 데이터에서만 돌고, 융합 영역은 forward 예측의 대조 무대로만 쓴다.

핵심. 겹침의 요지. 합산은 무조건(보존), 독립은 가정, 식별은 “저울로 고정 → 고울로 예측”한 방향뿐이다. 이로써 방전 본론이 완결되었다 — 속도식에서 출발해 평형·상분리·관측측·세 가지·합성·합산까지. 이후의 절들은 이 본론 위에 세우는 확장이다.

1.13 [확장] 충방전 분기와 히스테리시스 gap

여기서부터 확장이다. 방전 본론은 닫혔고, 충방전 히스테리시스에 새 물리는 거의 필요하지 않다 — §1.5의 준안정과 핵생성 장벽이 이미 그 뿌리이기 때문이다. 이 절은 충전과 방전이 서로 다른 준안정 가지를 따라 과주행하는 것이 어떻게 전위 갈림(gap)이 되는지를 닫힌 식으로 유도한다.

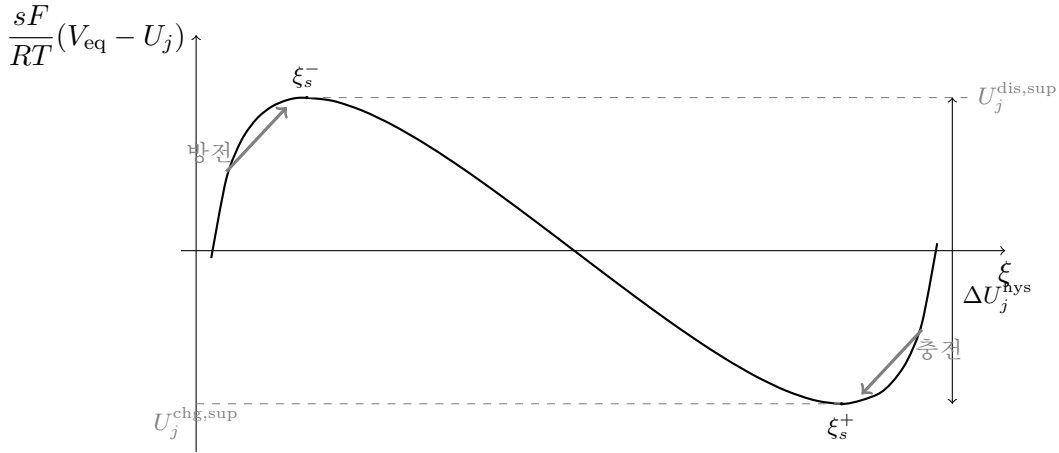


Figure 8: 비단조 평형 전위 (1.57) ($\Omega_j = 4RT$). 방전은 상승 준안정 가지를 타고 극대 ξ_s^- 까지, 충전은 반대쪽 극소 ξ_s^+ 까지 과주행한다. 두 극값의 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} 이고 (위 첨자 sup 는 spinodal 상한 표시), 실측 분기는 축소 인자 γ_j 만큼 그 안쪽에 선다.

1.13.1 평형 전위 곡선과 과주행

등온선 (1.22) 을 전위에 대해 풀면 진행률의 함수로서의 평형 전위가 닫힌다:

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi). \quad (1.57)$$

$\Omega_j > 2RT$ 면 이 곡선이 비단조 — $\xi_{s,j}^-$ 에서 극대, 불안정 구간에서 하강, $\xi_{s,j}^+$ 에서 극소 — 가 된다 (그림 8). 극값이 정확히 spinodal 에서는 것은 우연이 아니다 — $sF dV_{\text{eq}}/d\xi = RT/[\xi(1-\xi)] - 2\Omega_j = g_j''(\xi)$ 이라 전위 곡선의 극값과 $g'' = 0$ 이 같은 점이다. §1.5 의 자유에너지 그림과 짝을 이루는 전위 쪽 얼굴이다. 이제 방향이 운명을 가르다. 방전(탈리튬화)은 $\xi \approx 0$ 의 안정 단상에서 출발해 상승 준안정 가지를 타고 오른다 — 핵생성 장벽이 살아 있는 동안 갈라지지 못하다가, 장벽이 사라지는 첫 지점, 곧 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지 과주행한 뒤에야 분리한다. 충전은 반대쪽 $\xi \approx 1$ 에서 내려와 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행한다. 같은 핵생성 물리라도 진행 방향이 도달하는 어깨를 가르므로, 두 방향의 분기 중심이 갈라진다.

1.13.2 gap 의 닫힌 꼴

두 극값의 전위 차가 분기의 상한이다. spinodal (1.28) 의 $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$ 를 식 (1.57) 의 두 비상수항에 대입하면

$$\left. \frac{\xi}{1-\xi} \right|_{\xi_{s,j}^\pm} = \frac{\frac{1}{2}(1 \pm u_j)}{\frac{1}{2}(1 \mp u_j)} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1-2\xi) \Big|_{\xi_{s,j}^\pm} = \mp u_j \quad (1.58)$$

— 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수라 로그값은 크기가 같고 부호만 다르다. 극대(방전이 닿는 $\xi_{s,j}^-$) 에서 극소(충전이 닿는 $\xi_{s,j}^+$) 를 빼면 상수항 U_j 가 상쇄되고,

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) - V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[\ln \frac{1-u_j}{1+u_j} - \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \operatorname{artanh} u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j \end{aligned} \quad (1.59)$$

($\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 의 정의 그대로 $\ln \frac{1-u}{1+u} = -2 \operatorname{artanh} u$). 묶으면

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{sF} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.60)$$

히스테리시스 gap 이 임의 상수가 아니라 정규용액 Ω_j 와 온도의 닫힌 함수로 유도되었다. $\Omega_j = 4RT$ 면 $u = 0.707$, $\operatorname{artanh} u = 0.881$ 로 $\Delta U^{\text{hys}} \approx 2.13 RT/F \approx 55 \text{ mV}(25^\circ\text{C})$ 다. 임계로 가면 ($\Omega \rightarrow 2RT$, $u \rightarrow 0$) Taylor 전개로 $\Delta U^{\text{hys}} \rightarrow (8RT/3sF) u^3 \propto (T_c - T)^{3/2}$ — gap 이 임계온도에서 매끄럽게 소멸한다. 이 온도 의존이 뒤에서 Ω_j 식별의 1차 경로가 된다 (§1.14).

1.13.3 실측 분기 — 축소 인자 γ_j

spinodal 상한은 “장벽이 완전히 사라질 때까지 버티는” 단일 입자의 극한이다. 실제 전극에서는 그 전에 분리가 점화된다 — 핵생성도 근본식 (1.1) 의 사건(장벽 자리에 핵생성 장벽이 얹은 꼴)이라, 준안정 가지를 미는 동안 줄어드는 그 장벽의 핵생성 속도 가 구동 속도를 따라잡는 지점에서 갈라지기 때문이다. 거기에 입자마다 분기 전위가 조금씩 달라, 입자들이 한 번에 하나씩 전환하며 찬 입자와 빈 입자의 mosaic 를 이루고(Dreyer 다입자 그림 [4]) 그 집단 거동이 갈림을 안쪽으로 더 좁힌다. 두 기전의 묶은 다르다 — 속도 경쟁은 구동이 느릴수록 갈림을 좁히지만, 다입자 mosaic 의 갈림은 율을 0 으로 줄여도 남는다. $|I| \rightarrow 0$ 잔존 절편 (§1.14) 의 담보는 후자다. 두 극값이 U_j 에 대칭임을 이용해 — 식 (1.57) 의 두 항이 모두 $\xi = \frac{1}{2}$ 대칭이라 두 끝점의 평균이 정확히 U_j 다 — 실측 분기 중심을 현상학적 한 자유도로 적는다:

$$U_j^{\text{dis/chg}} = U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad 0 \leq \gamma_j \leq 1. \quad (1.61)$$

$\gamma_j = 1$ 은 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 은 두 중심이 가역 중심 U_j (binodal 의 plateau 전위) 로 합쳐지는 히스 소멸이다. 정량에는 전이당 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ 두 양이면 충분하다. 한 온도의 gap 절편은 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 의 곱이라 둘을 분리하지 못한다 — 분리는 절편의 온도 의존이 맞는다 (§1.14; $\Delta U^{\text{hys}}(T)$ 의 형이 Ω_j 를, 크기가 γ_j 를 정한다).

검산. 검산. 차원 — Ω, RT [J/mol], sF [C/mol] $\Rightarrow V$. 환원 — $\Omega_j < 2RT$ 면 u_j 허수(등호에서 $u_j = 0$), spinodal 부재, $\Delta U^{\text{hys}} \equiv 0$: 분기 없는 단상으로 복귀 . 부호 — 극대(방전 어깨) > 극소(충전 어깨) 라 $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$: “방전 전위가 충전보다 높다”는 관측과 일치 .

핵심. 분기의 요지. 충방전 gap 은 준안정 과주행의 산물이며, spinodal 상한 $\Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T)$ (식 (1.60)) 에 축소 인자 γ_j 를 곱한 만큼 분기 중심이 갈라진다(식 (1.61)). 방전 본론의 파라미터에 전이당 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ 둘만 더하면 양방향의 열역학 갈림이 닫힌다. 다음 절은 실측 gap 에 섞여 있는 동역학 묶 — 분극 — 을 분리한다.

1.14 [확장] 관측 gap — peak 쌍과 분극의 분리

앞 절의 분기 중심은 전류를 끊어도 남는 열역학 갈림이다. 실측 충방전 gap 에는 거기에 전류가 만드는 동역학 분극이 더해져 있다. 이 절은 둘을 관측에서 분리하는 절차 — 본 확장의 실용 핵심 — 를 세운다.

1.14.1 관측되는 peak 쌍

충·방전 각 방향에서 전이 j 의 상승부는 자기 분기 중심 $U_j^{\text{dis/chg}}$ 에 선다. 형상의 지위에 주의가 필요하다. 분기가 존재하는 영역($\Omega_j > 2RT$)의 평형 기여는 plateau — 이상적으로는 무한히 날카로운 선 — 인데, 실측 peak 가 유한 폭의 종으로 보이는 까닭은 두 가지 broadening 이다. 입자마다 분기 전위가 조금씩 달라 선이 입자 분포의 폭만큼 번지고 (§1.13의 다입자 그림), 동역학 지연이 비대칭 꼬리를 더한다 (§1.8). 따라서 분기 영역의 폭 w_j 는 평형 예측이 아니라 broadening 이 정하는 현상학적 피팅 폭이다 — 단상 영역에서 w_j 가 식 (1.25)의 검증 가능한 평형 예측인 것과 지위가 다르다. 이 단서 위에서 한 전이는 ICA에 면적이 같고 중심만 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 어긋난 쌍으로 나타난다. 면적은 물질량 보존이 정확히 담보하고(충과 꼬리의 배분 $(1 - r_a^d) : r_a^d$ 가 방향별이어도 합은 Q_j), 폭은 절반만 공유된다 — 입자 분포 broadening은 방향 공통이지만 동역학 꼬리는 방향별일 수 있다 (§1.15의 $\{r^{\text{chg}}, L^{\text{chg}}\}$ 독립 파라미터). 그래서 중심만이 분기의 깨끗한 지문이다 — 실험데이터에서 충방전 peak 폭이 다르게 보이는 것은 모델의 모순이 아니라 방향별 꼬리의 예측이다.

1.14.2 절편과 기울기 — 두 기원의 분해

측정 전위로 옮기면 분극이 방향에 따라 반대로 더해진다 — 측정식 (1.31)의 분극 항이 전류 방향을 따르므로(방전 +, 충전 -; §1.15의 방향 부호로는 $\sigma_d |I| R_n$) 두 방향의 peak 위치는

$$V_{\text{peak},j}^{\text{dis}} = U_j^{\text{dis}} + |I| R_n, \quad V_{\text{peak},j}^{\text{chg}} = U_j^{\text{chg}} - |I| R_n \quad (1.62)$$

이다. 위에서 아래를 빼면 분극은 $2|I| R_n$ 으로 더해지고, 중심의 차는 분기 중심 (1.61)의 $\pm \frac{1}{2}$ 대칭에서 $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{chg}} = \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 다. 따라서 관측 gap은

$$\Delta V_{\text{obs},j}(|I|) = \underbrace{\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}}_{\text{열역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 잔존})} + \underbrace{2|I| R_n}_{\text{동역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 소멸})}. \quad (1.63)$$

여러 올에서 gap을 재어 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽하면 절편이 열역학, 기울기가 동역학이다. 이 한 줄 분해가 본 확장의 실용 핵심이다 — 0이 아닌 절편은 상분리($\Omega_j > 2RT$)의 증거 후보이고 (표면 재구성·기계적 응력 기원 히스도 잔존 절편을 만든다 — 확증은 §1.16(ii)의 온도 소멸 검증까지 가야 한다), 절편의 온도 의존이 Ω_j 를, 크기가 γ_j 를 정한다.

가산 분해와 그 뒤의 (γ_j, Ω_j) 분리에는 전제가 셋 있다. γ_j 가 전류에 무관해야 하고(핵생성·전환 시간 상수가 구동 시간보다 짧아 과주행이 올-무관 수준에 고정되는 저~중을 조건), 측정창 안에서 온도에도 무관해야 하며(절편의 온도 의존을 전부 $\Delta U^{\text{hys}}(T)$ 에 귀속시키는 S5 회귀의 전제 — 위반은 S5의 계통 잔차로 드러난다), 분극이 선형($|I| R_n$)이어야 한다. 첫째·셋째 전제는 gap- $|I|$ 곡선의 휨으로 검출된다 — 기울기가 점점 줄면 charge-transfer의 Tafel 거동($\eta_{\text{ct}} \propto \ln |I|$ — 계면 속도가 과전위에 지수적이라 그 역함수가 로그형으로 증가하며 기울기만 줄어든다)의 신호고, 기울기가 점점 커지면 확산 한계나 $\gamma_j(|I|)$ 의 신호다. 공통 R_n 의 채택도 반증 가능하다 — 모든 전이·SOC에서 기울기가 같아야 하므로, 유의하게 갈리면 전이별 $R_{n,j}$ 로 세분한다. 한 가지 더 — 기울기에는 분극($2R_n$) 외에 방향별 kinetic 이동($\propto L_V$, §1.11의 둘째 몫)도 선형으로 합산될 수 있으므로, S2의 R_n 과의 대조는 등호 확인이 아니라 상한 점검으로 읽는다.

1.14.3 절편의 온도 의존 — Ω 식별의 크기 감각

절편(T) = $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T)$ 가 실제로 어떤 크기로 변하는지 $\gamma_j = 0.6$ 으로 보면(mV):

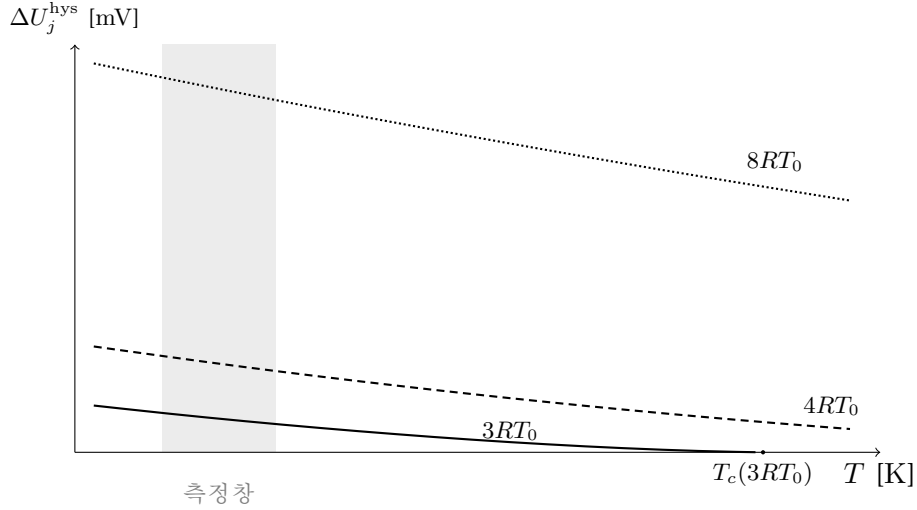


Figure 9: spinodal gap $\Delta U_j^{\text{hys}}(T)$ (식 (1.60)), $\Omega_j = 3/4/8RT_0$. 음영이 측정창(15–45°C)이다. $T_{c,j}$ 가 창에 가까울수록 창 안의 감소가 가팔라 Ω_j 식별이 잘 되고, 깊은 2상측은 거의 평탄해 퇴화 처리가 필요하다. $T \rightarrow T_{c,j}$ 에서 $(T_c - T)^{3/2}$ 먹으로 소멸한다.

Ω_j	$T_{c,j}$	15°C	23°C	45°C
$3RT_0$	447 K	14.2	13.1	10.2
$4RT_0$	596 K	34.7	33.2	29.3
$8RT_0$	1193 K	135.1	132.9	127.0

($T_0 = 298.15$ K 기준 배수.) 측정창 안(15 → 45°C) 상대 감소가 각각 −28%/ −16%/ −6% — 임계가 가까울수록 가팔라(그림 9). 깊은 2상측($8RT_0$)에서는 −6%가 측정 불확도에 묻히기 쉬워 (γ_j, Ω_j) 분리가 퇴화한다 — 그 경우 lumped gap 한 개로 강등하는 처리를 피팅 알고리즘이 규정한다 (§1.15).

1.14.4 부분 cycle — 한 문단의 보간

완전 충방전이 아니라 중간에서 방향을 바꾸면 전이가 분기를 끝까지 돌지 못해 gap 이 작게 열린다. 전환점의 진행률을 분기 구간 $[\xi_b^-, \xi_b^+]$ 로 정규화한 위치를 $\eta \in [0, 1]$ 라 할 때 유효 gap 을 $h_j(\eta) \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (h_j 단조, $h_j(0) = 0$, $h_j(1) = 1$)로 보간하며, 데이터가 없으면 $h_j(\eta) = \eta$ 를 기본형으로 쓴다. 완전 cycle 만 다루면 $h_j = 1$ 이라 앞의 식들이 그대로다 — 다중 전환점의 경로 의존(중첩 loop)은 전환점 분포를 쓰는 Preisach 류 모형의 소관으로 본 문건 범위 밖이다 [5].

핵심. 관측 gap 의 요지. 실측 gap = 열역학 절편 + 동역학 기울기(식 (1.63)). 절편의 존재가 상분리의 증거 후보(확증은 온도 소멸 검정 — §1.16), 절편의 온도 의존이 Ω_j 의 열쇠, 기울기가 R_n 의 상한 점검이다. 이제 모든 조각이 준비되었다 — 다음 절이 방전 한 줄 식과 양방향 통합식, 그리고 측정 파일에서 파라미터까지 가는 알고리즘을 닫는다.

1.15 통합식과 피팅 알고리즘

모든 조각을 모은다. 먼저 방전 한 줄 식을 닫고, 분기 중심과 분극 부호만 방향별로 바꿔 충방전 통합형으로 넓힌 뒤, 측정 파일에서 파라미터까지 가는 알고리즘을 사양 수준으로 적는다 — 이 절만 보고 피팅 코드를 짤 수 있어야 한다는 것이 목표다.

1.15.1 방전 한 줄 식과 양방향 통합형

측정 전위를 $V_n = V_{\text{app}} - s_I |I| R_n$ 으로 환산한 뒤, 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 에 대해

$$\frac{dQ}{dV_{\text{app}}} = C_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[(1 - r_{a,j}) \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} \mathbf{1}\{s(V_n - V_{a,j}) \geq 0\} \right] \quad (1.64)$$

indicator $\mathbf{1}\{\cdot\}$ 가 꼬리의 단방향 지지를 코드 그대로 강제한다. 각 항의 출처 — $\xi_{\text{eq},j}$ 는 식 (1.21), $L_{q,j}$ 는 식 (1.38) 에 식 (1.44) 를 넣은 $L_{q,j} = (|I|h/(Q_{\text{cell}}k_B T)) e^{(\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j} - \chi A_j)/RT}$, $L_{V,j} = |dV_n/dq|_{q_a} L_{q,j}$, $A_j = sF(V_n - U_j)$ — 가 전부 근본식 (1.1) 의 가지들이다. 꼬리 구동력에서 상호작용 몫(일반형의 $-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$ — §1.5)은 때었다 — 깊은 꼬리($\xi_j \rightarrow 1$)에서 $+\Omega_j$ 상수가 되어 $\Delta H_{a,j}$ 에 $-\chi\Omega_j$ 로 흡수되며, $\Omega_j \neq 0$ 인 모든 전이에서 S4(아래 (6) 의 식별 단계) 산출 $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$ 는 그만큼 재정의된 유효값이다. 복원 경로는 둘 — 히스 전이는 S5 가 Ω_j 를 닫은 뒤 $\Delta H_{a,j} = \Delta H_{a,j}^{\text{eff}} + \chi_d \Omega_j$ (χ_d : 방전 χ , 충전 $1 - \chi$ — 방향별로 피팅했으면 복원도 방향별), 분기 없는 ($0 < \Omega_j \leq 2RT$) 전이는 단상 폭 $w^{\text{eff}}(T)$ 의 절편 $-\Omega_j/2F$ (식 (1.25))에서 Ω_j 를 읽는다. $r_{a,j}$ 가 커서 컷 직후 ξ_j 가 아직 1 에서 멀면 이 흡수는 1차 근사다 — 잔차는 Arrhenius 비선형으로 드러나 진단표가 받는다.

충방전 양방향은 두 가지만 바꾼다. 전이 중심을 분기 중심으로($U_j \rightarrow U_j^d$, 식 (1.61)), 분극 부호를 방향 부호로($s_I \rightarrow \sigma_d$):

$$\left. \frac{dQ}{dV_{\text{app}}} \right|^d = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[(1 - r_{a,j}^d) \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}^d}{L_{V,j}^d} e^{-\sigma_d(V_n - V_{a,j}^d)/L_{V,j}^d} \right]_{U_j \rightarrow U_j^d}, \quad (1.65)$$

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$$

꼬리 항에는 식 (1.64) 와 같은 indicator $\mathbf{1}\{\sigma_d(V_n - V_{a,j}^d) \geq 0\}$ 가 곱해진다(지면상 박스 밖에 적는다) — 지수의 σ_d 와 함께 충전 꼬리의 거울상 감쇠를 처리한다. 평형 곡선 안의 s 는 방전 규약 +1 로 고정된 채 남는다 — 방향에 따라 바뀌는 것은 σ_d 의 세 작용처(분극 부호·분기 중심·꼬리 방향)뿐이다. 충전 꼬리의 크기 $\{r^{\text{chg}}, L^{\text{chg}}\}$ — L 을 구성하는 꼬리 파라미터 일체 (V_a , $|dV/dq|_{q_a}$, r_a , b ; $\Omega \neq 0$ 전이는 χ_d 를 통해 ΔH^{eff} 도 방향별) — 는 방전과 대칭이라는 보장이 없어 방향별 독립 파라미터다. 충전 데이터의 같은 회귀로 따로 닫으며, 그때 역방향 속도가 울속이 되므로 회귀 계수가 χ 에서 $1 - \chi$ 로 바뀐다(같은 전이상태의 합-1 강제 — 식 (1.15)). 가로축을 $|A_j|/(sF) = |V_n - U_j^{\text{chg}}|$ 로 두면 같은 직선 회귀이고, 충전 기울기가 $-(1 - \chi)F/RT$ 와 합치하는지가 그 가정의 독립 검정이다.

환원 검산 둘 — $\Omega_j \leq 2RT$ 면 $\Delta U^{\text{hys}} = 0$ 이라 분기 중심이 단일 중심 U_j 로 합쳐져 열역학 갈림이 식에서 사라진다. 남은 방향 의존은 σ_d 가 맡는 분극 부호와 꼬리의 거울상뿐이므로 $|I| \rightarrow 0$ 에서 두 방향 곡선이 완전히 겹친다 — 히스는 상분리의 산물임이 식에서 드러난다. 그리고 상분리가 있어도 ($\Omega_j > 2RT$) $|I| \rightarrow 0$ 이면 분극이 사라지고 gap 절편 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 만 남아 식 (1.63) 과 정합한다.

1.15.2 피팅 알고리즘 — 측정 파일에서 파라미터까지

아래의 단계 (1)–(7)과 한눈 참조표 (8) 이 사양이다.

(1) 입력. 정전류 구간별 시계열 ($t_i, V_{\text{app},i}, I_i, T_i$) 와 방향 라벨. 데이터셋 — 준평형 (0.05C 또는 GITT)·0.1C·0.2C $\times$ 15/23/45°C $\times$ 충방전, 그리고 전류 차단 transient. GITT(galvanostatic intermittent titration technique)는 정전류 펄스 뒤 전류를 끊고 완화를 기록하는 펄스-휴지 측정으로 [16], 차단 도약이 R_n 을, 완화 형상이 울속 기전(S0)을 준다. 반쪽전지 척도가 전제다.

(2) 전처리. $Q_i = \sum |I| \Delta t$ 누적 후 $q_i = Q_i / Q_{\text{cell}}$. 미분은 생 차분 대신 균일 V 격자 재표집 후 Savitzky-Golay(국소 다항) 평활 미분 — 평활 창은 가장 좁은 *peak* 반높이 폭의 1/5 이하(과평활은 w_j 에 양의 편향을 넣는다). $V_{\text{app}} \rightarrow V_n$ 환산은 R_n 확정 후 1회 재적용으로 충분하다(분극 환산은 위치 평행이동이라 형상을 바꾸지 않는다). ICA 는 방향 정렬 크기로 다룬다 — 충전 가치의 signed 미분은 음이므로, $\sigma_a dQ/dV_{\text{app}} \geq 0$ 이 되도록 부호를 맞춘 곡선을 식 (1.65) 와 비교한다.

(3) 검출과 초기값. 기준 온도(23°C)의 준평형 방전에서 prominence(주변 골 대비 돌출) 상위 봉우리로 N_p 를 확정해 전 데이터셋에 동결한다 — 다른 조건에서는 새로 검출하지 않고 예상 위치 근방에서 대응시키며, 미검출이면 융합 플래그를 단다. 충·방전 peak 는 전위 순서로 1:1 짝짓고, 중심차가 문턱 “전위 분해능 + $2|I|R_n(\text{read_Rn 직독값}) + 3 \times$ 위치 추정 표준오차(평활 잔차 잡음에서 추정)”를 넘는 전이만 히스 전이로 분류한다 — 문턱을 넘지 못하면 $\Delta U^{\text{hys}} = 0$ 으로 두고 단일 중심으로 처리한다. 초기값 — $U_j^{(0)}$ 는 peak 위치(히스 전이는 충방전 중심의 중점 — 방전 위치 그대로 쓰면 $\frac{1}{2}\gamma\Delta U^{\text{hys}}$ 의 계통 오프셋이 들어간다), $w_j^{(0)}$ 는 면적/높이 비에서, $Q_j^{(0)}$ 는 배경 차감 면적, C_{bg} 는 peak 간 골의 anchor 점을 지나는 저차 spline 으로 두고 S1 에서 동결.

(3') 꼬리 컷과 창. $q_{a,j}$ 는 저율로 고정된 $\xi_{\text{eq},j}(V_n)$ 과 해당 율의 측정 $V_n(q)$ 로 평가한 원천 $d\xi_{\text{eq},j}/dq$ 가 자기 정점값의 5% 로 떨어지는 정점 이후 컷 교차점으로 정의한다. 컷 분율 5% 는 전 데이터셋 공통 고정이고, 교차점 탐색은 정점 이후에서만 한다 — 분기 전이도 피팅 모델의 평형 항은 현상학 폭의 logistic(중심 U_j^d , §1.14.1)이므로 같은 정의가 그대로 작동한다. tail window 의 상한은 같은 컷의 저율이다 — 다음 전이의 원천 $d\xi_{\text{eq},j+1}/dq$ 가 자기 정점값의 5% 를 처음 넘어서는 좌표(마지막 전이는 데이터 끝). $[q_{a,j}, \text{상한})$ 을 sub-window 로 나눠 각 창 의 로그기율기에서 국소 L_V 를 얻고, 창 중심의 국소 $|dV_n/dq|$ 로 나눠 L_q 로 환산한 뒤 그 중심 V_n 과 짝지어 ($V_{\text{drive}}, \ln L_q$) 점을 만든다. 융합이 깊어 다음 전이 원천이 $q_{a,j}$ 에서 이미 자기 정점의 5% 위에 있으면(상향 교차가 없어 상한을 정의할 수 없다) 창이 비는데, 그 전이 j 는 (3) 의 융합 플래그 대상이라 L 회귀에서 제외한다. 창 회귀가 $1/L$ 을 읽는 전제는 꼬리-우세($L_V \gtrsim w$)다 — 반대 regime 이면 컷 이후에도 평형 목표의 잔여 이동(원천) 이 살아 있다. ξ_{eq} 의 q -감쇠 길이($= w/|dV_n/dq|$, 배경 지배 구간에서 $\approx w C_{\text{bg}}/Q_{\text{cell}}$)가 L_q 보다 길기 때문이고, 그래서 측정 기율기에 $1/w$ 뭉이 섞인다. 중간 구간($w/3 \lesssim L_V \lesssim w$)에서는 $r_{a,j}$ 를 자유 파라미터로 두되(M4) L 의 창 점은 혼합 의심으로 가중을 낮추거나 제외한다. 또 창은 $\mathcal{A} \gtrsim 3RT$ 이후에서 시작하고 좁게 여럿 두는 편이 좋다 — 전이대 창 의 원천 잔류와 창 내 L 변화가 둘 다 χ 를 위로 편향시키는 것이 (7) 의 round-trip 류 합성 시험으로 정량 확인되었다(3창 컷 직후 시작 +0.07 → 6창·3RT 이후 시작 +0.03).

(4) 모델 평가(의사코드). 파라미터 $\theta = \{U_j, w_j, Q_j, \Delta H_{a,j}^{\text{eff}}, b_j, r_{a,j}\} \cup \{C_{\text{bg}}, R_n, \chi\}$ (+충방전이면 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$)와 조건 $(T, |I|, d)$ 에서. b_j 는 S4 절편(아래 M3), $r_{a,j}$ 는 M4 의 regime 규칙대로 접속값이거나 자유 파라미터다:

- M1. $u_j, \Delta U_j^{\text{hys}}, U_j^d$ 계산(식 (1.60)·(1.61)). 코드는 명시 분기 — $\Omega_j \leq 2RT$ 면 $\Delta U^{\text{hys}} := 0$ (제공근이 NaN 을 주는 영역이다). 부분 cycle 이면 $\gamma_j \rightarrow h_j(\eta) \gamma_j$ (§1.14).
- M2. V_n 격자에서 $\xi_{\text{eq},j}$ 평가 — 식 (1.21) 의 끝에 중심 U_j^d , 폭은 S1 동결값 w_j (박스의 RT/F 는 이상 극한 — 하드코딩 금지; 비측정 T 는 (7) 규칙).
- M3. $L_{q,j}$ 를 q_a 한 점의 $\mathcal{A}_j(V_{a,j})$ 로 평가해 전이당 상수로 동결(지수 꼬리는 상수 L 의 닫힌 해 — 격자 점별 대입 금지; 히스 전이의 $\mathcal{A}$ 중심은 U_j^d 다). 계산식은 식 (1.51) 의 역 $\ln L_{q,j} = \ln(T_*/T) + \Delta H_{a,j}^{\text{eff}}/RT + b_j - \chi \mathcal{A}_j/RT$ 이고, 여기서 $T_* = |I|h/(Q_{\text{cell}}k_B)$ 다. b_j 는 $-\Delta S_{a,j}/R$ 가 prefactor 보정과 결합한 값으로, S4 의 y -절편($= +\Delta S_{a,j}/R$ 결합값)의 부호 반전 — 곧 $b_j = -$ 절편 — 이다($\Delta S_{a,j}$ 단독은 비식별 — §1.10). 컷이 $\mathcal{A} < 3RT$ 에 걸리면 보편형 괄호 인자 $(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 는 속도에 곱하는 인자이므로 $L_{q,j}$ 는 그 인자로 나눈다.
- M4. $L_{V,j} = |dV_n/dq|_{q_a} L_{q,j}$ — 기율기는 피팅 시 해당 율의 측정 $V(q)$ 에서, 예측 시 보존식 (1.29) 의 평형 해 $V_{n,\text{OCV}}(q)$ 에서 읽는다 — Q_{bg} 는 C_{bg} spline 의 적분(적분상수는 S1 anchor 한 점의

(V_n , 누적 전하)로 고정)이고, 히스 전이의 평형 곡선은 방향별 중심 U_j^d 로 생성한다. $r_{a,j}$ 의 엄밀값은 일반해 (§1.8)의 기억 적분이며, 실무는 코드 분기로 가르다 — $L_V < w/3$ 이면 접속값 $L_q(d\xi_{eq}/dq)|_{q_a}$, 그 외(중간 구간 포함)는 $O(1)$ 로 포화하므로 $(0, \xi_{eq}(q_a)]$ 범위의 자유 파라미터다 (문턱 $w/3$ 은 유효 조건 $L_V \ll w$ 를 분기로 옮긴 운용 약속).

M5. 식 (1.65) 로 합산.

M6. $V_{app} = V_n + \sigma_d |I| R_n$ 으로 측정축 복귀.

모듈 골격은 실행 순서로 적는다 — read_Rn(전류 차단 직독)은 회귀가 아니라서 맨 앞에 둘 수 있고 (3) 의 히스 분류가 그 값을 선소비하며, cut_qa 는 S1 의 동결 출력 $\xi_{eq,j}$ 를 쓰므로 S1 뒤다:

```
preprocess → read_Rn → detect_peaks → stage_S0 → stage_S1
→ cut_qa → stage_S3 ... stage_S5 → predict → roundtrip
```

model_eval(M1–M6)은 각 단계와 predict 가 호출하는 공용 함수다. 사슬 표의 S2 는 read_Rn 직독 값의 동결 확정 자리다 — 표·그림의 위치는 동결 논리의 순서, 골격의 위치는 실행 순서다.

(5) 목적함수. 전역 동시 최소화는 공선형으로 금지. 각 단계 안에서 가중 최소제곱 $\chi^2 = \sum_i [y_i - \hat{y}_i]^2 / \sigma_i^2$ — 가중은 평활 잔차에서 추정된 잡음. dV/dQ 좌표 피팅은 작은 dQ/dV 영역의 잡음을 $1/y^2$ 로 증폭하므로 비권장.

(6) 단계별 회귀 — 입출력. 각 단계의 출력은 이후 단계에서 동결된다 (그림 10).

단계	입력 데이터	회귀(자유 파라미터)	출력(동결)
S0	GITT 완화 transient	$\sqrt{t}$ 형/지수형 각각 회귀 후 정보 기준 AIC(Akaike) 낮은 쪽 채택	활성화 지배 확인
S1	저율 OCV(각 T)	검출 직독 + 다-peak 동시 국소 회귀	$\{U_j, w_j, Q_j\}, C_{bg}$
S2	전류 차단 도약	$\Delta V = s_I I R_n$ 직독	R_n
S3	등온 다전위 꼬리	$\ln L_q$ vs V_{drive} 기울기 $-\chi s F / RT$ (S0 통과 전제 — 감쇠 인자 1)	χ
S4	다운도 꼬리	$y(T)$ vs $1/T$ (식 (1.51))	$\Delta H_{a,j}^{eff}$, 절편
S5	다울 충방전 gap(각 T)	절편·기울기 분해 + 절편 T -형 비선형 회귀	γ_j, Ω_j

보충 규정:

- S1 의 “직독+회귀”는 필수다 — 직독만으로는 겹침이 면적·중심에 계통 오염을 넣는다 (검출 초기값으로 다-peak 평형식을 동시 최소제곱).
- 히스 전이의 S1 출력은 방향별 측정 중심 $\{U_j^{dis}, U_j^{chg}\}$ — 곧 중점 U_j 와 측정 gap — 다. cut_qa 와 M1 이전 단계는 이 측정값을 그대로 쓰므로 S5 를 선참조하지 않으며(비순환이 유지된다), S5 의 (γ_j, Ω_j) 는 거꾸로 그 측정 gap 을 재현해야 한다는 정합 조건을 진다.
- S1 데이터의 “준평형” 자격은 자기 모델로 점검한다 — 확정 파라미터로 역산한 0.05C 의 잔류 지연 r_a 와 kinetic 이동이 보고 불확도보다 작아야 하고, 크면 GITT 휴지 데이터로 갈아탄다.
- $r_{a,j}$ (자유 분기)는 S3 의 꼬리 진폭(r_a/L_V 직독)이 닫는다 — 참조표의 “S3 부산물”이 그 자리다. S4 의 기준점은 전 온도 공통 SOC(예: 각 전이의 q_a)다.

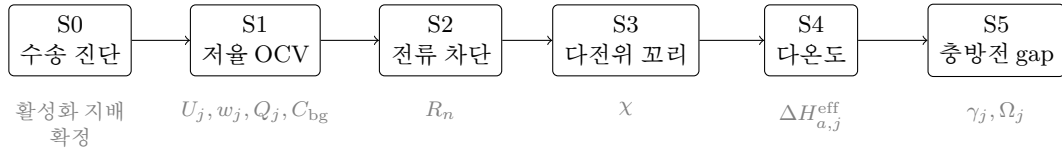


Figure 10: 비순환 식별 사슬. 각 단계의 출력(아래 라벨)은 다음 단계에서 동결된 기지값으로 쓰여 단계마다 미지수가 한 겹씩만 남는다. 화살표를 거슬러 자유화하면 공선형이 되살아난다.

- S5 는 절편 3점을 (γ_j, Ω_j) 의 2-파라미터 비선형 최소제곱으로 풀되, 절편의 상대 온도 기울기가 측정 불확도보다 작으면 깊은 2상측 퇴화로 판정하고 lumped gap $\Delta_j \equiv \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 한 개(온도 상수)로 강등해 M1 에 직접 쓴다.

(7) 예측·검증·진단. $U_j(T)$ 는 세 온도 S1 값의 선형 회귀로 외삽한다(기울기가 곧 $\Delta S_j/sF$). $w_j(T)$ — 단상·분기 공통 — 와 $C_{bg}(V, T)$ 도 같은 선형 회귀로 잇고, 측정창 밖 hold-out(예: 5°C)은 그 회귀의 외삽으로 생성한다. Q_j 는 자리 수가 정하는 T -공통 상수다 — 각 T 의 S1 값이 합치하는지 자체가 검정이고, 합치하면 평균을 쓴다. 전 단계 후 피팅에 쓰지 않은 hold-out 조건(예: 0.5C·5°C, 다른 율의 gap)을 예측해 대조한다 — 피팅이 아니라 외삽 예측이 진짜 시험이다. 잔차는 진단으로 읽는다:

증상	의심 원인	처방
꼬리가 반로그 현 아래로 처짐	ρ_G 분포 넓음	분포 적분 켜기(식 (1.53))
꼬리 후미가 현 위로 부푼(가속)	상수- L 가정 위반($\mathcal{A}(V)$ 드 리프트)	sub-window 국소 L_V 로 처리 확인(3')
gap- $ I $ 기울기가 점점 줄(로그형)	$\eta_{ct} \propto \ln I $ 우세	저울 한정· R_{ct} 분리
gap- $ I $ 기울기가 점점 커짐	확산 한계· $\gamma_j(I)$	율 하향·수송 진단
Arrhenius 비선형	공율속·경쟁 꼬리원	S0 재진단(§1.16)
충방전 면적 불일치	용량 미평형(데이터 품질) 또는 $(1-r_a)$ 회계 누락	전처리·cycle 안정화·식 (1.55) 회계 점검
절편 T -의존 < 불확도	깊은 2상측 퇴화	lumped Δ_j 강등
전이별 gap 기울기 상이	lumped R_n 위배	$R_{n,j}$ 세분
hold-out 꼬리 잔차(융합 근방)	예측 $ dV/dq $ 의 OCV 근사 (M4)	예측 곡선으로 $V(q)$ 재구성 후 1회 갱신
S0 완화가 혼합형(두 모형 다 잔차)	다공 전극의 확산·반응 혼재	판정 보류·EIS 병행(§1.16)

코드 자체의 검증은 round-trip — 알려진 θ^* 로 합성 곡선을 만들고 측정 수준 잡음을 더해 전 파이프라인이 θ^* 를 회복하는지 본다(동결 사슬이 공선형을 실제로 끊는지, 평활 창이 w 에 편향을 넣지 않는지가 정량으로 드러난다).

(8) 한눈 참조표.

기호	물리적 의미	닫는 데이터 (단 계)	정의식	전형 규모 (25°C)
U_j	평형 중심 전위	저울 OCV(S1, 각 T)	(1.36)	0.08–0.21 V vs Li
w_j	폭(평형/현상학)	저울 OCV(S1)	(1.25)	$\lesssim 25.7$ mV(단상 기준)
Q_j	전이 용량	저울 OCV(S1)	(1.36)	0.1–0.5 Q_{cell}
C_{bg}	배경 미분용량	저울 OCV(S1)	(1.30)	peak 높이의 $\lesssim 10\%$
R_n	lumped 분극 저항	전류 차단(S2)	(1.31)	10–100 $\Omega \text{ cm}^2$ ($ I $ 가 전류밀도일 때; 절대 전류면 Ω)
χ	전달 계수	다울 꼬리(S3)	(1.47)	0.3–0.7
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$	활성화 엔탈피 ($\Omega \neq 0$ 은 유효값)	다운도(S4)	(1.51)	30–60 kJ/mol
b_j	결 합 절 편 ($-\Delta S_{a,j}/R + \text{pref.}$)	다운도(S4; $b_j =$ – 절편)	M3	무차원 $O(10)$
$r_{a,j}$	꼬리 잔류 지연	꼬리 진폭(S3 부 산물)	M4	$O(0.1\text{--}1)$
γ_j	분기 축소 인자	gap 절편 크기 (S5)	(1.61)	0.3–0.8
Ω_j	상호작용 에너지	gap 절편 T -의존 (S5)	(1.60)	히스 전이서 > 5 kJ/ mol
$(\rho_G \text{ 폭})$	장벽 분포(선택)	꼬리 휨	(1.53)	$\sigma_G \sim$ 수 kJ/mol
(h_j)	부분 cycle 보간(선택)	minor loop	§1.14	$h \approx \eta$

전형 규모는 초기값·sanity check 용 어림이며 실제 값은 데이터가 정한다.

핵심. 가정의 울타리. “식 하나로 끝난다”는 다음 안에서다 — ① 활성화 지배(아니면 $S0$ 수송 진단 선행) ② 좁은 ρ_G (휨면 분포 적분) ③ *prefactor* T -안정 ④ q_a 컷 공통 고정 ⑤ 분기 중심의 $\xi = \frac{1}{2}$ 대칭 ⑥ γ_j 전류·온도 무관(저~중율) ⑦ 분극 선형·*lumped* R_n ⑧ 전이 간 독립 가산 ⑨ C_{bg} 를 $S1$ 에서 동결 ⑩ 반쪽전지 환산 선행 ⑪ 전이당 상수- L 동결(위반 지문은 진단표의 후미 가속) ⑫ $V_{\text{drive}} = V_n$ *lumped*(계면 과전압의 V_n 흡수 — 활성화 지배와 별개 가정) ⑬ 운전 중 전해질 조성 불변(U_j 상수의 전제 — 저온·고율 농도 분극에서 먼저 깨진다) ⑭ 분기 전이의 꼬리 파라미터($\chi, \Delta H_a$)는 단일 자리 완화의 유효값(다입자 *mosaic* 전선의 거동을 한 완화로 뭉친 것 — 단상 전이의 같은 양과의 합치가 그 이식의 사후 검정). 어느 하나가 깨지면 해당 추가 절차가 켜진다 — ①②⑥⑦⑪⑭의 검출법은 다음 절과 진단표가 다루고, 나머지는 잔차와 *hold-out* 불일치로 드러난다.

1.16 검증과 반증

좋은 모델은 어떻게 틀릴 수 있는지를 스스로 말해야 한다. 본 문건의 두 주장 — “꼬리는 전위가 낮은 유효 장벽의 동역학 산물”과 “잔류 gap 은 상분리의 열역학 산물” — 각각에 반증 가능한 지문과 경쟁 가설의 배제 절차를 적는다.

1.16.1 꼬리 기전의 반증

식 (1.51) 의 보정 회귀가 지문이다. 구동항 $\chi \mathcal{A}_j$ 를 빼낸 $y(T)$ 의 기울기는 순수 $-\Delta H_a/R$ 이어야 하고 전위에 무관해야 한다. 실제 검정 장면 — 서로 다른 세 꼬리 전위 창에서 $y(T)$ 직선을 각각 만들면, 본 모델이 옳을 때 세 직선이 한 직선으로 포개진다. 보정이 불완전하거나 다른 기전이 섞이면 직선들이 전위 순서대로 층이 지며, 층의 기울기 차는 $\chi \Delta \mathcal{A}_j/R$ 규모로 정량 예측되므로 합격/불합격이 아니라 잔여 크기로 검정력을 보고할 수 있다.

같은 거시 거동($L \propto |I|$, 전위 $\uparrow \Rightarrow$ 꼬리 $\downarrow$)을 공유하는 경쟁 꼬리원이 둘 있어, 독립 진단으로 먼저 떼어 내야 한다:

원인	전위 의존의 출처	갈라 주는 독립 진단
유효 장벽(본 문건)	$-\chi \mathcal{A}_j$ (식 (1.44))	보정 후 Arrhenius 기울기의 전위 무관
고체상 확산	$D(\theta)$ 의 점유율 의존	GITT 완화가 $\sqrt{t}$ 형(반무한 확산)
전하전달 과전위	$\eta_{ct} \propto \ln I $ (Tafel)	EIS(전기화학 임피던스 분광 — Nyquist 복소평면의 반원 지름이 R_{ct}) 또는 전류 차단으로 독립 분리

GITT 완화가 지수형 — 비확산, 곧 표면/활성화 율속 일반 — 임을 확인하고, 그중 전자전달 몫을 R_{ct} 분리(EIS 또는 전류 차단)로 떼어낸 뒤에만 꼬리를 유효 장벽에 귀속한다 — 이 두 분리 없이 단일 데이터셋에서 귀속하는 것은 금지한다 [16, 11]. 분기 전이에는 변별 지문이 하나 더 있다 — 울타리 ⑭ 의 이식이 옳다면 같은 재료 안에서 단상 전이와 분기 전이의 ΔH_a 와 χ 가 계통적으로 합치해야 하며, 분기 전이만 동떨어진 값을 주면 단일 자리 완화 그림이 그 전이에서 기각된다.

1.16.2 히스테리시스의 반증

세 칼날이 있다. (i) 절편의 유무 — gap 을 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽한 절편이 0 이면 순수 분극이라 “상분리 기원 히스”($\Omega_j > 2RT$ 이고 $\gamma_j > 0$) 주장이 기각된다 — $\Omega_j \leq 2RT$ 인지 $\gamma_j \approx 0$ 인지는 (iii) 의 단상 폭 사영이 가르다(그때 식 (1.65) 의 두 방향은 $|I| \rightarrow 0$ 에서 완전히 겹쳐야 한다). (ii) 온도 소멸 — 절편은 $T \rightarrow T_{c,j}$ 에서 $(T_c - T)^{3/2}$ 먹으로 매끄럽게 소멸해야 한다. 측정창이 $T_{c,j}$ 에서 한참 아래(깊은 2상측)면 먹이 보이지 않으므로, 어느 검정을 쓸지는 절편의 상대(로그) 온도 기울기로 사전 판별한다 — 임계 근방이면 $\sim 3/[2(T_c - T)]$ 로 가파르고 멀면 완만하다 — 측정 기울기 σ 에서 $T_c - T \approx 3/(2\sigma)$ 를 역산해 측정창과 비교하면 판별이 수치 규칙이 된다. 절대 기울기는 미지의 γ_j 가 곱해져 있어 판별량으로 부적격이고, 로그 기울기만이 γ_j 가 약분되는 γ -무관 판별량이다. 절편이 온도에 아예 무관하면 정규용액 그림이 틀렸다는 신호다(표면 재구성·기계적 응력 기원 히스 등). (iii) 내적 일관성 — 단상 온도 구간이 있으면 폭 $w^{\text{eff}}(T)$ (식 (1.25))에서도 Ω_j 가 사영된다. 단 폭과 gap 은 같은 자유에너지 곡률의 두 사영이라 독립 과결정이 아니라 단일 모형의 자기 일관성 점검이다 — 진짜 독립 검정을 원하면 열량계나 위상도 같은 제3 입력이 필요하다.

이로써 이론이 단혔다. 하나의 속도식 (1.1) 에서 출발해 — 평형을 그 정지점으로 회수하고, 세 인자의 가치를 치고, 관측측과 합성해 피팅 알고리즘까지 — 그리고 그 전부가 어떻게 틀릴 수 있는지까지. 서론이 약속한 두 요구 중 “유도가 빈틈없이 닫힐 것”은 본 절이 회수했다. “실데이터 피팅에 바로 쓸 수 있을 것”은 §1.15 의 사양에 더해, 다음 절의 실행 검증이 마저 갇는다.

1.17 예시 구현 — 모델 함수에서 round-trip 까지

“이 절(§1.15)만 보고 피팅 코드를 짤 수 있어야 한다”는 선언은 검증 가능해야 한다. 이 절이 그 검증이다 — 아래 코드는 본 문건의 식과 알고리즘 단계만을 직역한 것으로, 모든 주석의 (1.x)/M/S 번호가 출처다. 문건 밖 지식은 쓰지 않았고, 수록 전 실행으로 검증했다(§1.17.3). 피팅(최소화) 루틴 자체는 수록하지 않는다 — (5)의 가중 최소제곱 규정만 지키면 어떤 LSQ 라이브러리를 무방하며, 본 절의 묶은 그 루틴에 넣을 모델 함수와 잔차의 구성이다.

1.17.1 모델 함수 — 식 (1.65)의 직역

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# graphite_ica_model.py - Ch.1 (v2)의 식만으로 구성한 dQ/dV 모델.
# 주석의 (1.x)/M*/S*는 전부 본 문건의 식 번호와 알고리즘 단계다.
import numpy as np

R, F = 8.314, 96485.0                                # §1.1 표
KB, H = 1.380649e-23, 6.62607015e-34                # Boltzmann, Planck

def dU_hys(T, Omega):
    """(1.34) spinodal 상한 gap [V].
    M1의 명시 분기: Omega <= 2RT면 0 (제공근이 NaN인 영역)."""
    if Omega <= 2.0 * R * T:
        return 0.0
    u = np.sqrt(1.0 - 2.0 * R * T / Omega)
    return (2.0 / F) * (Omega * u - 2.0 * R * T * np.arctanh(u))

def U_branch(T, U, Omega, gamma, sigma_d, h_eta=1.0):
    """(1.35) 분기 중심 U^d. 부분 cycle 0이면 gamma -> h(eta)*gamma (M1)."""
    return U + sigma_d * 0.5 * (h_eta * gamma) * dU_hys(T, Omega)

def xi_eq(Vn, Ud, w):
    """(1.11)의 꼴 - M2. 중심은 분기 중심 U^d, 폭 w는 S1 동결값
    (박스의 RT/F는 이상 극한 - 하드코딩 금지)."""
    return 1.0 / (1.0 + np.exp(-(Vn - Ud) / w))

def ln_Lq(T, I_abs, Q_cell, dHa_eff, b, chi_d, A_d):
    """M3 - (1.27)의 역:
    ln L_q = ln(T*/T) + dHa_eff/RT + b - chi_d*A_d/RT,
    T* = |I|h/(Q_cell kB) - |I|/Q_cell는 rate [1/s] 비로만 쓰인다.
    b = -dS_a/R 결합값 (S4의 y-절편의 부호 반전).
    A_d = sigma_d*F*(V_a - U^d) >= 0 - 자기 방향으로 양수인 구동력.
    chi_d: 방전이면 chi, 충전이면 1-chi - 같은 전이상태의 합-1 강제(1.8);
    충전 회귀와 S3 chi의 합치가 그 가정의 검정이다(§1.15).
    전이대(A_d < 3RT)의 보편형 괄호 인자는 속도에 곱 => L은 나눈다."""
    T_star = I_abs * H / (Q_cell * KB)
    val = (np.log(T_star / T) + dHa_eff / (R * T) + b
           - chi_d * A_d / (R * T))
    if A_d < 3.0 * R * T:
        val -= np.log(1.0 + np.exp(-A_d / (R * T)))
    return val
```

```
def r_a_connect(Lq, dxi_dq_at_qa):
    """M4의 접속값 분기 ( $L_V < w/3$ ):  $r_a = L_q * (dxi_{eq}/dq)|_{\{q_a\}}$ .
    dxi_dq_at_qa는 자기 방향 진행의 크기(>0)로 넣는다.
    그 외(꼬리-우세)는  $r_a$ 가 (0,  $xi_{eq}(q_a)$ ] 범위의 자유 파라미터."""
    return Lq * dxi_dq_at_qa

def dQdV_app(V_app, T, I_abs, Q_cell, sigma_d, par):
    """(1.38) 양방향 통합식의 평가 - M1-M6. 반환 단위 [Q_cell/V].
    반환은 방향 정렬된 ICA 크기다 - signed  $dQ/dV$  데이터와 맞출 때는
     $\sigma_d * dQ/dV \geq 0$  이 되도록 부호를 정렬한다((2)의 규약).
    단위 규약: Q(전이)-Cbg는 Q_cell 정규화(무차원, /V),  $I_{abs}/Q_{cell}$ 
    는 rate [1/s]가 되도록 넣는다( $T^*$ 가 그 비만 쓴다).
    방향 규약: 평형 3량과 ( $\Omega, \gamma, \chi$ )는 방향 공통이지만, 꼬리
    파라미터 { $V_a, dVdq_{qa}, r_a, b$ }는 방향별 독립이다(1.38) -  $\Omega \neq 0$ 
    전이는  $\chi_d$ 를 통해  $dH_{eff}$ 도 방향별이다. 충전 평가에는 충전
    데이터에서 담은 값을 담은 par를 쓴다. Cbg는 해당
    T의 closure((7)의 T-회귀로 생성).
    par의 구성 (괄호는 그 값을 담은 단계):
    Cbg(Vn)       배경 미분용량 함수 [Q_cell/V] (S1 동결 spline)
    Rn            lumped 분극 [V per |I|] (S2 직독)
    chi           전달 계수 (S3; 충전 가지는 1-chi로 자동 적용)
    transitions    전이 dict 리스트:
        U, w, Q     평형 3량 (1.20)/(1.13) (S1)
        dHa_eff, b   (1.27)+M3 (S4;  $\Omega \neq 0$  전이는  $\chi_d * \Omega$  흡수
                     유효값 - S5 후  $dH_a = dH_{eff} + \chi_d * \Omega$  복원)
        Omega, gamma (1.34)/(1.35) (S5; 비분기 전이는 0)
        Va, dVdq_qa  꼬리 컷 전위(3'),  $|dV/dq|_{\{q_a\}}$  (M4 - 피팅 시
                     해당 물의 측정  $V(q)$ , 예측 시 OCV 해에서 읽음)
        r_a         잔류 지연 (M4 분기 결과),  $h_{eta}$  (기본 1)
    """
    Vn = V_app - sigma_d * I_abs * par['Rn'] # (1.17)
    y = np.asarray(par['Cbg'](Vn), dtype=float) # (1.16)
    for tr in par['transitions']:
        Ud = U_branch(T, tr['U'], tr['Omega'], tr['gamma'],
                      sigma_d, tr.get('h_eta', 1.0)) # M1
        xe = xi_eq(Vn, Ud, tr['w']) # M2
        A_d = sigma_d * F * (tr['Va'] - Ud) # (1.7) 방향형
        chi_d = par['chi'] if sigma_d > 0 \
            else 1.0 - par['chi'] # (1.8) 합-1
        Lq = np.exp(ln_Lq(T, I_abs, Q_cell, tr['dHa_eff'],
                          tr['b'], chi_d, A_d)) # M3 (동결)
        LV = abs(tr['dVdq_qa']) * Lq # M4
        ra = tr['r_a']
        bell = (1.0 - ra) * xe * (1.0 - xe) / tr['w'] # (1.38) 종
        sup = (sigma_d * (Vn - tr['Va']) >= 0.0) # indicator
        tail = (ra / LV) * np.exp(
            -sigma_d * (Vn - tr['Va']) / LV) * sup # (1.38) 꼬리
        y = y + tr['Q'] * (bell + tail)
    return y # M6: V_app 축
```

읽는 순서는 M1→M6 그대로다. $dQdV_app$ 의 인자 par 가 식 (1.65)의 파라미터 벡터 θ 이고, 각 항목 옆 주석이 그 값을 담은 단계(S1-S5)다. 방전이면 $\sigma_d = +1$, 충전이면 -1 이다. σ_d 의 세 작용처(분극 부호·분기 중심·꼬리 방향)는 부호 하나로 처리되고, 방향이 값을 바꾸는 두 자리 — 구동력 $A_d = \sigma_d F(V_a - U^d)$ 와 계수 χ_d ($\sigma_d = +1$ 이면 χ , -1 이면 $1 - \chi$ — 식 (1.15)의 합-1 강제) — 만 M3 호출부에서 갈라진다. 꼬리의 크기 파라미터가 방향별 독립이라 충전 평가에는 충전 데이터에서 담은

값을 담은 `par` 를 쓴다는 것은 식 (1.65) 의 선언 그대로다(docstring 의 방향 규약).

1.17.2 단계 회귀의 골격

```
# ---- 단계 회귀의 골격 - 최소화 루틴은 독자 몫((5): 가중 LSQ 만 지키면 됨)
def s1_residual(theta, V, y_meas, Np):
    """S1 잔차: 저울 OCV 의 다-peak 동시 회귀.
    theta = [U_1, w_1, Q_1, ..., U_Np, w_Np, Q_Np, Cbg0].
    저울(r_a -> 0)이라 (1.31) 의 종 항만 남는다. 배경을 상수 하나로
    둔 것은 예시 단순화 - 실데이터는 (3) 의 anchor spline 을 쓴다."""
    model = np.full_like(V, theta[-1])
    for j in range(Np):
        U, w, Q = theta[3 * j:3 * j + 3]
        xe = xi_eq(V, U, w)
        model = model + Q * xe * (1.0 - xe) / w
    return y_meas - model

# S3: (V_drive, ln L_q) 점들의 직선 기울기 = -chi*F/RT ... (1.26)
# S4: y(T) = ln(T*/(L_q T)) - chi*A/RT 를 1/T 로 회귀 -
#     기울기 = -dHa_eff/R, b = -절편 ... (1.27)
# S5: 절편(T) 3점 -> (gamma, Omega) 2-파라미터 비선형 LSQ ... (1.36)
```

S1 만 잔차 함수가 필요하고(다-peak 동시 회귀 — (6) 보충 규정), S3:S4 는 직선 회귀, S5 는 2-파라미터 비선형 한 건이다. 사슬의 실행 순서·동결 규칙·컷 정의는 (1)–(8) 이 이미 규정했으므로 여기서는 반복하지 않는다 — 골격 주석의 식 번호를 따라가면 된다.

1.17.3 실행 검증과 대응표

수록 코드를 그대로 실행해 세 가지를 확인했다. 검증 꾸러미는 본 문건과 함께 보관된다 — 모델 모듈 `graphite_ica_model.py`, 구동 스크립트 `run_example.py`, 그리고 그 실행 로그다. (i) 수치 재현 — $dU_{\text{hys}}(25^\circ\text{C}, 4RT) = 54.8 \text{ mV}$: §1.13 의 $\approx 55 \text{ mV}$ 그대로. (ii) 면적 보존 — 꼬리-우세 전이 ($r_a = 0.3$) 하나를 식 (1.65) 로 평가해 배경 차감 적분하면 방전 0.3998·충전 0.4000 vs 참 $Q = 0.4000$: 종의 $(1 - r_a)$ 와 꼬리의 r_a 가 양방향 모두에서 정확히 합쳐진다(§1.11 의 회계). 이때 절편 b 는 임의값이 아니라 목표 L_q 에서 식 (1.51) 의 역으로 푼 자기일관 값이어야 한다 — 임의의 b 는 L_q 를 수십~수백 배 어긋나게 만들므로, 합성 시험을 직접 짜는 독자가 가장 먼저 만나는 함정이다. (iii) 미니 *round-trip* — 3전이 저울 합성(1% 잡음)에서 `s1_residual` + Gauss-Newton 으로 U_j 를 $\pm 0.25 \text{ mV}$, w_j 를 $\pm 0.2 \text{ mV}$, Q_j 를 ± 0.001 안에서 회복했다. 본 절의 세 시험이 덮는 것은 모델 평가·보존·S1 경로다 — 유한 율 꼬리 경로(컷·sub-window· χ 회귀· $(1 - r_a)$ 회계)와 충방전 gap 경로(Ω, γ 회복)는 (7) 의 규정대로 같은 사양의 별도 round-trip 으로 수행되어 통과했고(같은 꾸러미에 보존), 본 절의 함수는 그 시험들이 쓴 구현과 동일 사양이다.

코드와 문건의 대응을 한 표로 달는다:

함수	문건 출처	비고
dU_hys	식 (1.60), M1	$\Omega \leq 2RT$ 명시 분기(NaN 영역)
U_branch	식 (1.61), M1	부분 cycle 은 $h(\eta)\gamma$
xi_eq	식 (1.21) 의 꼴, M2	폭은 S1 동결값
ln_Lq	식 (1.51) 의 역, M3	방향형 $A_d \geq 0$, χ_d (충전 $1 - \chi$); 전이 대는 괄호 인자로 나눔
r_a_connect	M4	$L_V < w/3$ 분기의 접속값
dQdV_app	식 (1.65), M1–M6	$(1 - r_a)$ 중 + indicator 꼬리
s1_residual	식 (1.55) 중 항, S1	저울 $r_a \rightarrow 0$ 극한

핵심. 구현의 요지. 문건의 닫힌 식들은 그대로 코드가 된다 — 모델은 식 (1.65) 의 직역 한 함수, 식별은 S1–S5 의 잔차·직선·2-파라미터 회귀가 전부다. 실행 검증은 본 절의 세 시험(수치·양방향 보존·S1 회복)과 별도 *round-trip* 두 건(꼬리 경로·*gap* 경로)으로 통과했다. 그 범위 안에서, 서론의 약속 — 이 문건만으로 피팅 코드를 세울 수 있다 — 은 선언이 아니라 실행으로 확인된 사실이다.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] A. Funabiki, M. Inaba, Z. Ogumi et al., “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [4] W. Dreyer et al., “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [5] J. P. Sethna et al., “Hysteresis and hierarchies: Dynamics of disorder-driven first-order phase transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [6] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* **15**, 235 (1983). DOI: 10.1007/978-1-4615-7461-3_4.
- [7] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [8] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [9] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [10] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.

- [11] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [12] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [13] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed comparison of the Williams–Watts and Cole–Davidson functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [14] D. C. Johnston, “Stretched exponential relaxation arising from a continuous sum of exponential decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [15] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched exponentials with T -dependent exponents from fixed distributions of energy barriers for relaxation times in fast-ion conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [16] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.
- [17] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [18] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [19] I. Bloom, A. N. Jansen, D. P. Abraham et al., “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells. 1. Technique and application,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.